

অধ্যায় শেষে পরীক্ষার্থীরা-

১. ক্ষেত্রফল হিসাবে নির্দিষ্ট যোগজ বর্ণনা করতে পারবে; ২. প্রতিঅন্তরজ কী ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৩. নির্দিষ্ট যোগজ সম্পর্কিত মূল উপপাদ্য বর্ণনা করতে পারবে; ৪. নির্দিষ্ট যোগজ ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবে; ৫. প্রতিঅন্তরজকে অনির্দিষ্ট যোগজরূপে ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৬. অনির্দিষ্ট যোগজ নির্ণয়ের বিভিন্ন কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৭. প্রতিস্থাপন, আংশিক ভগ্নাংশ, অংশায়ন সূত্র ব্যবহার করে অনির্দিষ্ট যোগজ নির্ণয় করতে পারবে।

ব্যবহারিক

১. $y = f(x)$ সমীকরণের লেখ ও x - অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের আসন্ন মান নির্ণয় করতে পারবে।

১. প্রতিঅন্তরক হিসাবে যোগজ

$F(x)$ ফাংশনটির অন্তরজ $F'(x) = f(x)$ অর্থাৎ $\frac{d}{dx}\{F(x)\} = f(x)$ হলে, $F(x)$ ফাংশনটিকে $f(x)$ এর প্রতিঅন্তরজ অথবা অনির্দিষ্ট যোগজ (*Indefinite Integral*) বা সমাকলিত মান বলা হয় এবং ইহাকে $\int f(x)dx = F(x)$ সংকেত দ্বারা নির্দেশ করা হয়। কোনো ফাংশনের যোগজ নির্ণয় করার পদ্ধতিকে যোগজীকরণ (*Integration*) বলা হয়। এখানে $\int$ প্রতীকটি একটি লম্বা S বুঝায়, যাহা 'Summation' শব্দটির প্রথম অক্ষর, ফাংশন $f(x)$ কে যোজ্য রাশি (*Integrand*) বলে এবং অন্তরক dx নির্দেশ করে যে, x যোগজীকরণ চলক।

সুতরাং, $\frac{d}{dx}$ এবং $\int dx$ পরস্পর বিপরীত প্রক্রিয়া যারা পরস্পর পরস্পরকে প্রশমিত করে।

১.১ যোগজীকরণ ধ্রুবক (Constant of Integration)

$$\frac{d}{dx}\{F(x)\} = f(x) \text{ হলে, } \frac{d}{dx}\{F(x) + c\} = \frac{d}{dx}\{F(x)\} + 0 \Rightarrow \frac{d}{dx}\{F(x) + c\} = f(x)$$

$$\Rightarrow F(x) + c = \int f(x)dx.$$

$\int f(x)dx = F(x) + c$, যেখানে 'c' একটি ইচ্ছাধীন ধ্রুবক যা যোগজীকরণ ধ্রুবক বলা হয়। অনির্দিষ্ট যোগজের ক্ষেত্রে যোগজীকরণ ধ্রুবক অবশ্যই লিখতে হবে।

লক্ষ্যণীয় : ১. $\frac{d}{dx} = D$ বলে, $D\{F(x)\} = f(x) \Rightarrow D^{-1}\{f(x)\} = F(x) + c$ i.e., $\int f(x)dx = F(x) + c$

২. $\frac{d}{dx}[\int f(x)dx] = \frac{d}{dx}[F(x) + c] = \frac{d}{dx}\{F(x)\} + 0 = f(x) \therefore \frac{d}{dx}[\int f(x)dx] = f(x)$

৩. $\int[\frac{d}{dx}\{F(x)\}]dx = \int f(x)dx = F(x) + c \therefore \int[\frac{d}{dx}\{F(x)\}]dx = F(x) + c$

৪. মনে করি, $y = f(x) \therefore \frac{dy}{dx} = f'(x) \Rightarrow dy = f'(x)dx \Rightarrow d\{f(x)\} = f'(x)dx$ [$\because y = f(x)$]

উদাহরণস্বরূপ, $d(\sin x) = \frac{d}{dx}(\sin x)dx = \cos x dx$, $d(3x^2 + 2x + 5) = (6x + 2)dx$

২. অনির্দিষ্ট যোগজ নির্ণয়ের বিভিন্ন কৌশল:

যোগজীকরণ প্রক্রিয়া অন্তরীকরণ প্রক্রিয়ার বিপরীত এবং এ দুইটির মধ্যে সম্পর্ক দেখানোর জন্য নিচে কতগুলি ফাংশনের যোগজ ও অন্তরজ দুইটিই দেখান হল।

$$1. \frac{d}{dx}(x^n) = n x^{n-1} \Rightarrow d(x^n) = n x^{n-1} dx \quad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, (n \neq -1)$$

$$\text{অনু (a)} \int \frac{1}{x^n} dx = \int x^{-n} dx = \frac{x^{-n+1}}{-n+1} + c = \frac{1}{(1-n)x^{n-1}} + c, (b) \int dx = \int x^0 dx = \frac{x^{0+1}}{0+1} + c = x + c$$

$$\therefore \int d(\sin x) = \sin x + c, \int d(2x^3 - 3x) = 2x^3 - 3x + c$$

$$(c) \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + c = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + c = 2\sqrt{x} + c,$$

$$2. \frac{d}{dx}(\ln|x|) = \frac{1}{x} \Rightarrow d(\ln|x|) = \frac{1}{x} dx$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c, x \neq 0$$

$$3. \frac{d}{dx}(e^{mx}) = m e^{mx} \Rightarrow \frac{1}{m} d(e^{mx}) = e^{mx} dx$$

$$\int e^{mx} dx = \frac{1}{m} e^{mx} + c$$

$$4. \frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a \Rightarrow \frac{1}{\ln a} d(a^x) = a^x dx$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c, a > 0, a \neq 1$$

$$5. \frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x \Rightarrow d(\sin x) = \cos x dx$$

$$\int \cos x dx = \sin x + c$$

$$6. \frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x \Rightarrow -d(\cos x) = \sin x dx$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$7. \frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x \Rightarrow d(\tan x) = \sec^2 x dx$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + c$$

$$8. \frac{d}{dx}(\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x \Rightarrow -d(\cot x) = \operatorname{cosec}^2 x dx$$

$$\int \operatorname{cosec}^2 x dx = -\cot x + c$$

$$9. \frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x \Rightarrow d(\sec x) = \sec x \tan x dx$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + c$$

$$10. \frac{d}{dx}(\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cot x \Rightarrow -d(\operatorname{cosec} x) = \operatorname{cosec} x \cot x dx$$

$$\int \operatorname{cosec} x \cot x dx = -\operatorname{cosec} x + c$$

$$\text{অনুসিদ্ধান্ত : } \frac{d}{dx}\{\sin(ax+b)\} = a \cos(ax+b) \Rightarrow \frac{1}{a} d\{\sin(ax+b)\} = \cos(ax+b) dx$$

$$\therefore \int \cos(ax+b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + c. \text{ অনুরূপভাবে, } \int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax + c,$$

$$\int \sec^2 ax dx = \frac{1}{a} \tan ax + c, \int \operatorname{cosec}^2 ax dx = -\frac{1}{a} \cot ax + c$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 11. \frac{d}{dx}(\sin^{-1}x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow d(\sin^{-1}x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sin^{-1}x + c \\ 12. \frac{d}{dx}(\tan^{-1}x) = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow d(\tan^{-1}x) = \frac{1}{1+x^2} dx \quad \int \frac{1}{1+x^2} dx = \tan^{-1}x + c \\ 13. \frac{d}{dx}(\sec^{-1}x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} \Rightarrow d(\sec^{-1}x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx \quad \int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \sec^{-1}x + c \end{array} \right.$$

২.১ যোগজের যোগাশ্রয়ী ধর্ম

(i) $u, v, w, \dots$ ইত্যাদি x এর ফাংশন হলে, $\int (u + v + w + \dots) dx = \int u dx + \int v dx + \int w dx + \dots$

$$\text{প্রমাণ: } \frac{d}{dx} [\int u dx + \int v dx + \int w dx + \dots] = \frac{d}{dx} [\int u dx] + \frac{d}{dx} [\int v dx] + \frac{d}{dx} [\int w dx] + \dots$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} [\int u dx + \int v dx + \int w dx + \dots] = u + v + w + \dots$$

অতএব, যোগজের সংজ্ঞা হতে পাই, $\int u dx + \int v dx + \int w dx + \dots = \int (u + v + w + \dots) dx$

$$\therefore \int (u + v + w + \dots) dx = \int u dx + \int v dx + \int w dx + \dots$$

$$(ii) \int c f(x) dx = c \int f(x) dx$$

$$\text{প্রমাণ: } \frac{d}{dx} [c \int f(x) dx] = c \frac{d}{dx} [\int f(x) dx] \Rightarrow \frac{d}{dx} [c \int f(x) dx] = c f(x)$$

অতএব, যোগজের সংজ্ঞা হতে পাই, $c \int f(x) dx = \int c f(x) dx \therefore \int c f(x) dx = c \int f(x) dx$

নিয়ম-1: যদি যোজ্য ফাংশনে $\sin x$ অথবা $\cos x$ বিভিন্ন ঘাত আকারে অথবা $\sin x$ ও $\cos x$ গুণ আকারে থাকে, তবে যোগজীকরণ করবার আগেই তাদের গুণিতক কোণের যোগফল ও গুণফল আকারে প্রকাশ করতে হয়। যেমন,

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x),$$

$$\sin^3 x = \frac{1}{4}(3 \sin x - \sin 3x)$$

$$\cos^3 x = \frac{1}{4}(3 \cos x + \cos 3x)$$

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

$$\cos A \sin B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) - \sin(A-B)]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$$

উদাহরণ-1: নিচের যোগজগুলির মান নির্ণয় কর:

$$(a) \int x(1+\sqrt{x}) dx \quad [\text{য. '০৮}]$$

$$(b) \int \frac{dx}{1+\cos x}$$

[কু.'১৩; রা.'১০, '১১; য.'১১]

$$(c) \int \sec^2 x \cos ec^2 x dx$$

[চ.'০৮, '১৪; সি.'১০, '১৪; ব.'০৯; কু.'১১, '১৩; ঢা.'১২; রা.'১০; দি.'১১]

$$(d) \int 5 \cos 4x \sin 3x dx$$

[সি.'০৯; রা.'০৯; দি.'০৯; চ.'১১; কু.'১৩; য.'১২, '১৪]

সমাধান :

$$(a) \int x(1+\sqrt{x}) dx = \int (x+x^{\frac{3}{2}}) dx = \int x dx + \int x^{\frac{3}{2}} dx$$

$$= \frac{x^{1+1}}{1+1} + \frac{x^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} + c = \frac{x^2}{2} + \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + c = \frac{1}{2}x^2 + \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + c \text{ (Ans.)}$$

$$(b) \int \frac{dx}{1+\cos x} = \int \frac{1-\cos x}{(1+\cos x)(1-\cos x)} dx = \int \frac{1-\cos x}{1-\cos^2 x} dx = \int \frac{1-\cos x}{\sin^2 x} dx$$

$$= \int \left[\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos x}{\sin^2 x} \right] dx = \int [\operatorname{cosec}^2 x - \operatorname{cosec} x \cot x] dx$$

$$= -\cot x - (-\operatorname{cosec} x) + c = \operatorname{cosec} x - \cot x + c$$

বিকল্প পদ্ধতিঃ $\int \frac{dx}{1+\cos x} = \int \frac{dx}{2\cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \int \sec^2 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \frac{\tan x/2}{1/2} + c = \tan \frac{x}{2} + c \text{ (Ans.)}$

$$(c) \int \sec^2 x \operatorname{cosec}^2 x dx = \int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} dx = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$$

$$= \int \left[\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} \right] dx = \int \left[\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} \right] dx$$

$$= \int [\sec^2 x + \operatorname{cosec}^2 x] dx = \tan x - \cot x + c \text{ (Ans.)}$$

বিকল্প পদ্ধতি-1: $\int \sec^2 x \operatorname{cosec}^2 x dx = \int \sec^2 x (1+\cot^2 x) dx = \int (\sec^2 x + \sec^2 x \cot^2 x) dx$

$$= \int \left(\sec^2 x + \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} \right) dx = \int (\sec^2 x + \operatorname{cosec}^2 x) dx = \tan x - \cot x + c$$

বিকল্প পদ্ধতি-2: $\int \sec^2 x \operatorname{cosec}^2 x dx = \int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} dx = \int \frac{4}{(2\sin x \cos x)^2} dx$

$$= 4 \int \frac{1}{\sin^2 2x} dx = 4 \int \operatorname{cosec}^2 2x dx = 4 \cdot \left(-\frac{1}{2} \cot 2x \right) + c = -2 \cot 2x + c \text{ (Ans.)}$$

$$(d) \int 5 \cos 4x \sin 3x dx = \int \frac{5}{2} [\sin(4x+3x) - \sin(4x-3x)] dx = \frac{5}{2} \int (\sin 7x - \sin x) dx$$

$$= \frac{5}{2} \left[-\frac{\cos 7x}{7} - (-\cos x) \right] + c = \frac{5}{2} \left(\cos x - \frac{1}{7} \cos 7x \right) + c \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্নমালা X A

নিচের যোগজগুলির মান নির্ণয় কর :

1. (a) $\int \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x} \right) dx$ [ভা.'০৫] (b) $\int \frac{(e^x+1)^2}{\sqrt{e^x}} dx$ [চ.'১৪; মা.'১০] (c) $\int (1+x^{-1}+x^{-2}) dx$ [রা.'০৯]

2. (a) $\int \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{x-1}} dx$ (b) $\int \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}$ [দি.'১০]
3. (a) $\int \frac{dx}{1 - \sin x}$ [সি.'১৩; য.'১৫] (b) $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$ [চ.'১০; য.'১৩] (c) $\int \frac{dx}{1 + \cos 2x}$ [কু.'০৮]
- (d) $\int \sqrt{1 + \cos x} dx$ [প্র.ভ.প.'০৪] (e) $\int \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ [চ.'১২; ব.'০৮] (f) $\int \sqrt{1 - \cos 4x} dx$ [চ.'০৭]
- (g) $\int \sec x (\sec x - \tan x) dx$ [ব.'১৩]
4. (a) $\int \sqrt{1 - \sin 2x} dx$ (b) $\int \frac{\cos 2x}{\sqrt{1 - \sin 2x}} dx$ (c) $\int (\sin x + \cos x)^2 dx$
5. (a) $\int \sin 5x \sin 3x dx$ [য' ১০; চ., ব.'১২] (b) $\int \sin 4x \sin 2x dx$ [জ.'১১]
- (c) $\int 3 \sin 3x \cos 4x dx$ [ব.'১০] (d) $\int \sin 3x \cos 5x dx$ [সি., দি.'১২]
- (e) $\int 4 \cos 4x \sin 5x dx$ [রা.'০৩] (f) $\int 5 \cos 5x \sin 4x dx$ [জ.'০৬; দি., সি.'১৪]
- (g) $\int \sin px \cos qx dx, (p > q)$ [সি.'০৭]
6. (a) $\int \cos^2 x dx$ [জ.'০৮] (b) $\int \cos^2 2x dx$ [জ.'০০] (c) $\int (2 \cos x + \sin x) \cos x dx$ [জ.'০৫]
- (d) $\int \sin^3 2x dx$ [জ.'০১] (e) $\int \sin^4 x dx$ [কু.'০৯] (f) $\int \cos^4 x dx$ [সি.'০৮; দি.'১৩; রা., জ.'১৪]

সম্ভাব্য ধাপসহ প্রশ্ন:

নিচের যোগজগুলির মান নির্ণয় কর :

7. (a) $\int \frac{4(\sqrt[3]{x^2} + 4)^2}{3\sqrt[3]{x}} dx$ (২) (b) $\int \frac{a \cot x + b \tan^2 x - c \sin^2 x}{\sin x} dx$ (২)
8. (a) $\int \frac{\cos 2x - \cos 2\theta}{\cos x - \cos \theta} dx$ (৩) (b) $\int (\sec x + \tan x)^2 dx$ (২)
9. (a) $\int \sqrt{1 \pm \sin x} dx$ (৪) (b) $\int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} dx$ (২) (c) $\int \frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x} (1 - \sin 2x) dx$ (৩)
- (d) $\int (\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2})^2 dx$ (২) 10. $\int \cos^3 x dx$ (২)

উত্তরমালা X A

1. (a) $x - \frac{1}{x} + c$ (b) $\frac{2}{3} e^{\frac{3x}{2}} + 4e^{\frac{x}{2}} - 2e^{-\frac{x}{2}} + c$ (c) $x + \ln x - x^{-1}$
2. (a) $\frac{2}{3} [x^{3/2} + (x-1)^{3/2}] + c$ (b) $\frac{1}{3} [(x+1)^{3/2} - (x-1)^{3/2}] + c$
3. (a) $\tan x + \sec x + c$ (b) $\tan x - \sec x + c$ (c) $\frac{1}{2} \tan x + c$ (d) $2\sqrt{2} \sin \frac{x}{2} + c$

- (e) $-\sqrt{2} \cos x + c$ (f) $-\frac{1}{\sqrt{2}} \cos 2x + c$ (g) $\tan x - \sec x + c$
4. (a) $\pm(\cos x + \sin x) + c$ (b) $\pm(\sin x - \cos x) + c$ (c) $x - \frac{1}{2} \cos 2x + c$
5. (a) $\frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{16} \sin 8x + c$ (b) $\frac{1}{12} (3 \sin 2x - \sin 6x) + c$ (c) $\frac{3}{14} (7 \cos x - \cos 7x) + c$
- (d) $\frac{1}{16} (4 \cos 2x - \cos 8x) + c$ (e) $-\frac{2}{9} (\cos 9x + 9 \cos x) + c$ (f) $\frac{5}{18} (9 \cos x - \cos 9x) + c$
- (g) $-\frac{1}{2} \left\{ \frac{\cos(p+q)x}{p+q} + \frac{\cos(p-q)x}{p-q} \right\} + c$
6. (a) $\frac{1}{2} \left(x + \frac{\sin 2x}{2} \right) + c$ (b) $\frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{4} \sin 4x \right) + c$ (c) $x + \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{4} \cos 2x + c$
- (d) $\frac{1}{8} (-3 \cos 2x + \frac{1}{3} \cos 6x) + c$ (e) $\frac{1}{4} \left(\frac{3x}{2} - \sin 2x + \frac{1}{8} \sin 4x \right) + c$
- (f) $\frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} x + \sin 2x + \frac{1}{8} \sin 4x \right) + c$ 7(a) $\frac{2}{3} (x^2 + 12x^{4/3} + 48x^{2/3}) + c$
- (b) $-a \operatorname{cosec} x + b \sec x + c \cos x + c_1$ 8(a) $2(\sin x + x \cos \theta) + c$
- (b) $2 \tan x - x + 2 \sec x + c$ 9(a) $2(-\cos \frac{x}{2} \pm \sin \frac{x}{2}) + c$ বা $2(\sin \frac{x}{2} \mp \cos \frac{x}{2}) + c$
- (b) $x + c$ (c) $\frac{1}{2} \sin 2x + c$ (d) $x - \cos x + c$ 10. $\frac{1}{4} (3 \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x) + c$

অনির্দিষ্ট যোগজ নির্ণয়:

২.২ প্রতিস্থাপন পদ্ধতি (Method of substitution)

যোগজিত ফল নির্ণয়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি। প্রদত্ত যোজ্য রাশির অন্তর্ভুক্ত কোনো ফাংশনের পরিবর্তে একটি চলরাশি স্থাপন করে যোজিত ফল নির্ণয়ের পদ্ধতিকে প্রতিস্থাপন বলা হয়।

উপপাদ্য: $x = g(z)$ হলে, $\int f(x) dx = \int f\{g(z)\} g'(z) dz$

EAP

প্রমাণ: মনে করি, $F(x) = \int f(x) dx \Rightarrow \frac{d}{dx} \{F(x)\} = f(x) \dots\dots(1)$. $x = g(z)$ বলে, $\frac{dx}{dz} = g'(z) \dots\dots(2)$

এখন, $\frac{d}{dz} \{F(x)\} = \frac{d}{dx} \{F(x)\} \cdot \frac{dx}{dz} = f(x) \cdot g'(z)$ [(1) ও (2) হতে]

$\frac{d}{dz} \{F(x)\} = f\{g(z)\} \cdot g'(z)$ [$\because x = g(z)$]

$\therefore F(x) = \int f\{g(z)\} \cdot g'(z) dz \Rightarrow \int f(x) dx = \int f\{g(z)\} \cdot g'(z) dz$

দ্রষ্টব্য: (2) হতে পাই, $dx = g'(z) dz \Rightarrow d\{g(z)\} = g'(z) dz$

$\therefore \int f(x) dx = \int f\{g(z)\} \cdot g'(z) dz = \int f\{g(z)\} d\{g(z)\}$

ধরন-১: যোজ্য রাশি, $f(x) = g(x) \times g'(x)$ বা, $\{g(x)\}'' \times g'(x)$ বা, $T\{g(x)\} \cdot g'(x)$, যেখানে $T \equiv \sin, \cos, \sec^2, \dots$ বা, $[T\{g(x)\}]'' \cdot g'(x)$ বা, $e^{g(x)} g'(x)$ বা, $e^{T\{g(x)\}} g'(x)$ ইত্যাদি আকারে থাকে অর্থাৎ যদি যোজ্য রাশি $f(x)$ এর এক অংশ $g(x)$ কে অন্তরীকরণ করলে অপর অংশ পাওয়া যায়, তবে $g(x) = z$ ধরে রাশিটির যোজিত ফল নির্ণয় করা যায়।

উদাহরণ-১: নিচের যোগজগুলি নির্ণয় কর।

(a) $\int (3-2x)^4 dx$

(b) $\int \cos x e^{\sin x} dx$

[রা.'০৪; ঢা.'১১]

সমাধান: (a) মনে করি, $3-2x = z \therefore -2 dx = dz \Rightarrow dx = -\frac{1}{2} dz$

$$\therefore \int (3-2x)^4 dx = \int z^4 \left(-\frac{1}{2} dz\right) = -\frac{1}{2} \int z^4 dz = -\frac{1}{2} \frac{z^{4+1}}{4+1} + c = -\frac{1}{10} (3-2x)^5 + c \quad (\text{Ans.})$$

বিকল্প পদ্ধতি: $\int (3-2x)^4 dx = -\frac{1}{2} \int (3-2x)^4 (-2dx), [\because d(3-2x) = -2dx]$

$$= -\frac{1}{2} \frac{(3-2x)^{4+1}}{4+1} + c = -\frac{1}{10} (3-2x)^5 + c$$

(b) মনে করি, $\sin x = z \therefore \cos x dx = dz$

$$\therefore \int \cos x e^{\sin x} dx = \int e^{\sin x} \cdot \cos x dx = \int e^z dz = e^z + c = e^{\sin x} + c \quad (\text{Ans.})$$

বিকল্প পদ্ধতি: $\int \cos x e^{\sin x} dx = \int e^{\sin x} (\cos x dx) = e^{\sin x} + c, [\because d(\sin x) = \cos x dx]$

ধরন-২: (a) $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{d\{f(x)\}}{f(x)} = \ln |f(x)| + c$ (b) $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = \int \frac{d\{f(x)\}}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)} + c$

নিয়ম: $f(x) = z$ ধরতে হয়।

প্রমাণ: মনে করি, $f(x) = z \therefore f'(x) dx = dz$

$$\therefore \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{dz}{z} = \ln |z| + c = \ln |f(x)| + c \quad \text{এবং} \quad \int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = \int \frac{dz}{\sqrt{z}} = 2\sqrt{z} + c = 2\sqrt{f(x)} + c$$

$\int \tan x dx, \int \cot x dx, \int \sec x dx, \int \csc x dx$ নির্ণয়:

$$\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \frac{-(-\sin x dx)}{\cos x} = -\ln |\cos x| + c = \ln |\sec x| + c$$

$$\int \cot x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{(\cos x dx)}{\sin x} = \ln |\sin x| + c$$

$$\int \sec x dx = \int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{dx}{\sin(\frac{\pi}{2} + x)} = \int \frac{dx}{2 \sin(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}) \cos(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2})}$$

$$= \int \frac{\sec^2(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2})}{2 \sin(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}) \cos(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}) \sec^2(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2})} dx = \int \frac{\frac{1}{2} \sec^2(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2})}{\tan(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2})} dx = \ln \left| \tan(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}) \right| + c$$

বিকল্প পদ্ধতি : $\int \sec x dx = \int \frac{\sec x (\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} dx = \int \frac{(\sec x \tan x + \sec^2 x) dx}{\sec x + \tan x} = \ln |\sec x + \tan x| + c$

$$\int \operatorname{cosec} x dx = \int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{dx}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \int \frac{\sec^2 \frac{x}{2} dx}{\sec^2 \frac{x}{2} \cdot 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \int \frac{(\frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2}) dx}{\tan \frac{x}{2}} = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right|$$

বিকল্প পদ্ধতি : $\int \operatorname{cosec} x dx = \int \frac{\operatorname{cosec} x (\operatorname{cosec} x - \cot x) dx}{\operatorname{cosec} x - \cot x} = \int \frac{(-\operatorname{cosec} x \cot x + \operatorname{cosec}^2 x) dx}{\operatorname{cosec} x - \cot x} = \ln |\operatorname{cosec} x - \cot x| + c$

উদাহরণ - 2: যোগজগুলি নির্ণয় কর: (a) $\int \frac{1 + \cos x}{x + \sin x} dx$ [য.'০৪] (b) $\int \frac{\tan x}{\ln \cos x} dx$ [দি.'০৯, '১৪]

সমাধান : (a) মনে করি, $x + \sin x = z \therefore (1 + \cos x) dx = dz$

$\therefore \int \frac{1 + \cos x}{x + \sin x} dx = \int \frac{dz}{z} = \ln |z| + c = \ln |x + \sin x| + c$ (Ans.)

বিকল্প পদ্ধতি : $\int \frac{1 + \cos x}{x + \sin x} dx = \int \frac{d(x + \sin x)}{x + \sin x} = \ln |x + \sin x| + c$ (Ans.)

(b) মনে করি, $\ln \cos x = z \therefore \frac{-\sin x}{\cos x} dx = dz \Rightarrow \tan x dx = -dz$

$\int \frac{\tan x}{\ln \cos x} dx = - \int \frac{dz}{z} = -\ln z + c = -\ln (\ln \cos x) + c$ (Ans.)

কয়েকটি আদর্শ যোগজ নির্ণয় :

$M C \phi + C \phi$

A. $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c$

B. $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + c, x \neq \pm a$

C. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c, x \neq \pm a$

D. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$

E. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln |\sqrt{a^2 + x^2} + x| + c$

F. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln |\sqrt{x^2 - a^2} + x| + c$

G. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$ [দি.'০৯; সি.'১৫]

প্রমাণ : A. $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \int \frac{dx}{a^2 \{1 + (\frac{x}{a})^2\}} = \frac{1}{a^2} \int \frac{a \cdot (\frac{1}{a} dx)}{1 + (\frac{x}{a})^2}, [\because d(\frac{x}{a}) = \frac{1}{a} dx]$

$$= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c, \left[\because \int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x + c \right]$$

$$\begin{aligned} \text{B. } \int \frac{dx}{a^2 - x^2} &= \int \frac{dx}{(a-x)(a+x)} = \int \frac{1}{2a} \left\{ \frac{1}{a+x} + \frac{1}{a-x} \right\} dx = \frac{1}{2a} \left\{ \int \frac{dx}{a+x} + \int \frac{-(-dx)}{a-x} \right\} \\ &= \frac{1}{2a} \{ \ln |a+x| - \ln |a-x| \} + c = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{C. } \int \frac{dx}{x^2 - a^2} &= \int \frac{dx}{(x-a)(x+a)} = \int \frac{1}{2a} \left\{ \frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right\} dx = \frac{1}{2a} \left\{ \int \frac{d(x-a)}{x-a} - \int \frac{d(x+a)}{x+a} \right\} \\ &= \frac{1}{2a} \{ \ln |x-a| - \ln |x+a| \} + c = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c \end{aligned}$$

$$\text{D. } \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 \{1 - (\frac{x}{a})^2\}}} = \int \frac{a \cdot (\frac{1}{a} dx)}{a \sqrt{1 - (\frac{x}{a})^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$$

$$\text{E. মনে করি, } x = a \tan \theta \therefore dx = a \sec^2 \theta d\theta$$

$$\begin{aligned} \therefore \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} &= \int \frac{a \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{a^2 (1 + \tan^2 \theta)}} = \int \frac{a \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{a^2 \sec^2 \theta}} = \int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta| + c_1 \\ &= \ln \left| \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2}} + \frac{x}{a} \right| + c_1 = \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 + a^2} + x}{a} \right| + c_1 = \ln |\sqrt{x^2 + a^2} + x| - \ln |a| + c_1 \\ &= \ln |\sqrt{x^2 + a^2} + x| + c, \end{aligned}$$

$$\text{F. মনে করি, } x = a \sec \theta \therefore dx = a \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$\begin{aligned} \therefore \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} &= \int \frac{a \sec \theta \tan \theta d\theta}{\sqrt{a^2 (\sec^2 \theta - 1)}} = \int \frac{\sec \theta \tan \theta d\theta}{\tan \theta} = \int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta| + c_1 \\ &= \ln |\sec \theta + \sqrt{\sec^2 \theta - 1}| + c_1 = \ln \left| \frac{x}{a} + \sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1} \right| + c_1 = \ln |\sqrt{x^2 - a^2} + x| + c \end{aligned}$$

$$\text{G. মনে করি, } x = a \sin \theta \Rightarrow \theta = \sin^{-1} \frac{x}{a} \text{ এবং } dx = a \cos \theta d\theta$$

$$\begin{aligned} \therefore \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \int \sqrt{a^2 (1 - \sin^2 \theta)} a \cos \theta d\theta = \int a \sqrt{(1 - \sin^2 \theta)} a \cos \theta d\theta \\ &= a^2 \int \cos^2 \theta d\theta = a^2 \int \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \frac{a^2}{2} \left(\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right) + c \\ &= \frac{a^2}{2} \left(\theta + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{2} \right) + c = \frac{a^2}{2} \left(\theta + \sin \theta \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \right) + c \\ &= \frac{a^2}{2} \left(\sin^{-1} \frac{x}{a} + \frac{x}{a} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \right) + c = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + \frac{a^2}{2} \cdot \frac{x}{a^2} \sqrt{a^2 - x^2} + c \end{aligned}$$

$$= \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$$

- দ্রষ্টব্য : যদি যোজ্য রাশি $f(x)$, $(a^2 - x^2)^{1/2}$, $(a^2 - x^2)^{3/2}$ ইত্যাদি আকারে থাকে, তবে $x = a \sin \theta$ ধরতে হয়।
 (b) যদি যোজ্য রাশি $f(x)$, $(a^2 + x^2)^{1/2}$, $(a^2 + x^2)^{3/2}$ ইত্যাদি আকারে থাকে, তবে $x = a \tan \theta$ ধরতে হয়।
 (c) যদি যোজ্য রাশি $f(x)$, $(x^2 - a^2)^{1/2}$, $(x^2 - a^2)^{3/2}$ ইত্যাদি আকারে থাকে, তবে $x = a \sec \theta$ ধরতে হয়।

উদাহরণ-3: যোগজগুলি নির্ণয় কর: (a) $\int \frac{dx}{9x^2 + 4}$ [ব.'০৭] (b) $\int \frac{dx}{\sqrt{9 - 16x^2}}$ [ঢা.'০৬; কু.'০৬]

সমাধান : (a) $\int \frac{dx}{9x^2 + 4} = \int \frac{\frac{1}{3} \cdot (3dx)}{2^2 + (3x)^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{3x}{2} + c = \frac{1}{6} \tan^{-1} \frac{3x}{2} + c$ (Ans.)

(b) $\int \frac{dx}{\sqrt{9 - 16x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{3^2 - (4x)^2}} = \frac{1}{4} \int \frac{(4dx)}{\sqrt{3^2 - (4x)^2}} = \frac{1}{4} \sin^{-1} \frac{4x}{3} + c$ (Ans.)

ধরন-3: $\int \frac{px+q}{ax^2+bx+c} dx$, $\int \frac{px+q}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$, $\int (px+q)\sqrt{ax^2+bx+c} dx$; $p \neq 0, a \neq 0$.

নিয়ম : $px + q = m \times \frac{d}{dx}(ax^2 + bx + c) + n$, এখানে $m = \frac{p}{2a}$ এবং $n = q - \frac{pb}{2a}$ । অর্থাৎ

একঘাত রাশিমালার স্থলে দ্বিঘাত রাশিমালার অন্তরক সহগ' লিখে একঘাত রাশিমালার সমতাবিধান করতে হয়।

উদাহরণ-4: $\int \frac{3x+5}{\sqrt{x^2+3x}} dx$ নির্ণয় কর।

সমাধান : $\int \frac{3x+5}{\sqrt{x^2+3x}} dx = \int \frac{\frac{3}{2}(2x+3) + 5 - \frac{9}{2}}{\sqrt{x^2+3x}} dx$

$$= \int \left\{ \frac{3}{2} \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+3x}} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{(x+\frac{3}{2})^2 - (\frac{3}{2})^2}} \right\} dx$$

$$= \frac{3}{2} \frac{(x^2+3x)^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + \ln \left| \sqrt{(x+\frac{3}{2})^2 - (\frac{3}{2})^2} + (x+\frac{3}{2}) \right| + c$$

$$= \frac{3}{2} \cdot 2(x^2+3x)^{\frac{1}{2}} + \ln \left| \sqrt{x^2+3x} + x + \frac{3}{2} \right| + c = 3\sqrt{x^2+3x} + \ln \left| \sqrt{x^2+3x} + x + \frac{3}{2} \right| + c$$

ধরন-4: $\int \frac{px^2+qx+r}{ax^2+bx+c} dx$, $\int \frac{px^2+qx+r}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$, $\int \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta} dx$, $\int \frac{\alpha x + \beta}{\sqrt{\gamma x + \delta}} dx$, $\int \frac{\alpha x + \beta}{(\gamma x + \delta)^n} dx$.

নিয়ম : লবের রাশিমালার ঘাত হরের রাশিমালার ঘাতের সমান বা বেশি হলে, লবের স্থলে হবহ হর লিখে সমতাবিধান করার পর ভাগ করতে হয়।

উদাহরণ-5: $\int \frac{x dx}{\sqrt{1-x}}$ নির্ণয় কর।

[দি.'১৩; চ.'১৪; প্র.ভ.প.'০৫]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x}} &= \int \frac{-(1-x)+1}{\sqrt{1-x}} dx = \int \frac{-(1-x)}{\sqrt{1-x}} dx + \int \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx = -\int \sqrt{1-x} dx + \int \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx \\ &= + \int (1-x)^{1/2} d(1-x) - \int \frac{1}{\sqrt{1-x}} d(1-x) = \frac{(1-x)^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} - 2\sqrt{1-x} + c \\ &= \frac{2}{3}(1-x)^{3/2} - 2\sqrt{1-x} + c \end{aligned}$$

ধরন-5: $\int \frac{\sqrt{ax+b}}{\sqrt{cx+d}} dx$. নিয়ম : লব ও হরকে লব দ্বারা গুণ করে লবকে $\sqrt{\quad}$ মুক্ত করতে হয়।

উদাহরণ-6: $\int \sqrt{\frac{a+x}{x}} dx$ নির্ণয় কর।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } \int \sqrt{\frac{a+x}{x}} dx &= \int \frac{(\sqrt{a+x})^2}{\sqrt{x(a+x)}} dx = \int \frac{(a+x)dx}{\sqrt{x^2+ax}} = \int \frac{\frac{1}{2}(2x+a) + \frac{a}{2}}{\sqrt{x^2+ax}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{(2x+a)}{\sqrt{x^2+ax}} dx + \frac{a}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{(x+\frac{a}{2})^2 - (\frac{a}{2})^2}} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{x^2+ax} + \frac{a}{2} \ln \left| \sqrt{(x+\frac{a}{2})^2 - (\frac{a}{2})^2} + x + \frac{a}{2} \right| + c \\ &= \sqrt{x^2+ax} + \frac{a}{2} \ln \left| \sqrt{x^2+ax} + x + \frac{a}{2} \right| + c \end{aligned}$$

ধরন-6: $\int \frac{1}{g(x)\sqrt{\varphi(x)}} dx$

(a) $g(x)$ ও $\varphi(x)$ উভয়ে একঘাত হলে, $\varphi(x) = z^2$ ধরতে হয়।

(b) $g(x)$ একঘাত ও $\varphi(x)$ দ্বিঘাত হলে, $g(x) = \frac{1}{z}$ ধরতে হয়।

(c) $g(x)$ দ্বিঘাত ও $\varphi(x)$ একঘাত হলে, $\varphi(x) = z^2$ ধরতে হয়।

(d) $g(x)$ ও $\varphi(x)$ উভয়ে দ্বিঘাত হলে, $x = \frac{1}{z}$ ধরতে হয়।

(e) $\int \frac{x}{g(x)\sqrt{\varphi(x)}} dx$ এবং $g(x)$ ও $\varphi(x)$ উভয়ে দ্বিঘাত হলে, $\varphi(x) = z^2$ ধরতে হয়।

উদাহরণ-7: $\int \frac{dx}{(1-x)\sqrt{1-x^2}}$ নির্ণয় কর।

সমাধান : ধরি, $I = \int \frac{dx}{(1-x)\sqrt{1-x^2}}$ এবং $1-x = \frac{1}{z}$. তাহলে $z = \frac{1}{1-x}$ এবং $-dx = -\frac{1}{z^2} dz$

$$\therefore I = \int \frac{dz}{z^2 \cdot \frac{1}{z} \sqrt{1-(1-\frac{1}{z})^2}} = \int \frac{dz}{z \sqrt{1-1+2\frac{1}{z}-\frac{1}{z^2}}} = \int \frac{dz}{\sqrt{2z-1}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2z-1)}{\sqrt{2z-1}} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2z-1} + c$$

$$\therefore \int \frac{dx}{(1-x)\sqrt{1-x^2}} = \sqrt{2 \cdot \frac{1}{1-x} - 1} + c = \sqrt{\frac{2-1+x}{1-x}} + c = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + c \text{ (Ans.)}$$

ধরন-7: (a) যদি কোনো যোগজ $\int \frac{a+bx^l}{p+qx^m} dx$ আকারে থাকে, যেখানে l ও m উভয়ে ভগ্নাংশ এবং তাদের

হরের ল.সা.গু n হয়, তবে $x = z^n$ ধরতে হয়।

(b) $\int \frac{dx}{x(a+bx^n)}$ আকারের যোগজের জন্য, $x^n = \frac{1}{z}$ ধরতে হয়।

(c) $\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx^n}}$ আকারের যোগজের জন্য, $x^n = \frac{1}{z^2}$ ধরতে হয়।

(d) $\int \frac{dx}{x^m(a+bx^n)}$ আকারের যোগজের জন্য, $a+bx = zx$ ধরতে হয়।

(e) $\int \frac{dx}{(x-a)^m(x-b)^n}$ আকারের যোগজের জন্য, $z = \frac{x-b}{x-a}$ ধরতে হয়।

উদাহরণ-8: $\int \frac{dx}{x^{1/2} - x^{1/4}}$ নির্ণয় কর।

[চ.'০৫, '১০]

সমাধান : এখানে, 2 ও 4 এর ল.সা.গু. 4। মনে করি, $x = z^4 \therefore x^{1/4} = z$ এবং $dx = 4z^3 dz$

$$\therefore \int \frac{dx}{x^{1/2} - x^{1/4}} = \int \frac{4z^3 dz}{(z^4)^{1/2} - z} = \int \frac{4z^3 dz}{z^2 - z} = 4 \int \frac{z^2}{z-1} dz = 4 \int \frac{z(z-1) + (z-1) + 1}{z-1} dz$$

$$= 4 \int (z+1 + \frac{1}{z-1}) dz = 4(\frac{z^2}{2} + z + \ln|z-1|) + c = 2x^{1/2} + 4x^{1/4} + 4\ln|x^{1/4}-1| + c$$

ধরন-8 (a) $\int \frac{(x^2 \pm 1)dx}{ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a}$, $a \neq 0$.

নিয়ম : $\frac{d}{dx}(x \pm \frac{1}{x}) = 1 \mp \frac{1}{x^2}$ বলে, লব ও হরকে যথাক্রমে $(1 \pm \frac{1}{x^2})$ ও $(x \pm \frac{1}{x})$ আকারে প্রকাশ করতে হয়।

(b) $\int \frac{x^2 dx}{ax^4 + bx^2 + c}$, $a \neq 0$. নিয়মঃ x^2 এর স্থানে $\frac{1}{2\sqrt{a}} \{(\sqrt{ax^2 + \sqrt{c}}) + (\sqrt{ax^2 - \sqrt{c}})\}$ লিখতে হয়।

(c) $\int \frac{dx}{ax^4 + bx^2 + c}$, $a \neq 0$. নিয়মঃ লবে $\frac{1}{2\sqrt{c}} \{(\sqrt{ax^2 + \sqrt{c}}) - (\sqrt{ax^2 - \sqrt{c}})\}$ লিখতে হয়।

ত্রিকোণোমিতিক ফাংশনের যোজিত ফল নির্ণয় :

উদাহরণ-9: $\int \frac{x^{-3/4}}{1+\sqrt{x}} dx$ নির্ণয় কর।

সমাধান : ধরি, $x = z^4$. তাহলে, $dx = 4z^3 dz$ এবং

$$\begin{aligned} \int \frac{x^{-3/4}}{1+\sqrt{x}} dx &= \int \frac{(z^4)^{-3/4}}{1+\sqrt{z^4}} 4z^3 dz = \int \frac{z^{-3}}{1+z^2} 4z^3 dz = 4 \int \frac{dz}{1+z^2} \\ &= 4 \tan^{-1} z + c = 4 \tan^{-1}(x^{1/4}) + c \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

ধরন-9: (a) $\int \sin^n x dx$, $\int \cos^n x dx$, যেখানে $n \in \mathbb{N}$.

প্রতিস্থাপনঃ (i) n বিজোড় হলে, $\int \sin^n x dx$ এর জন্য $\cos x = z$ এবং $\int \cos^n x dx$ এর জন্য $\sin x = z$ ধরতে হয়। (ii) n জোড় হলে, $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ ও $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ সূত্র প্রয়োগ করতে হয়।

উদাহরণ-10: $\int \sin^5 x dx$ নির্ণয় কর।

সমাধানঃ $\int \sin^5 x dx = \int \sin^4 x \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x)^2 \sin x dx$

ধরি, $\cos x = z \therefore -\sin x dx = dz \Rightarrow \sin x dx = -dz$

$\therefore \int \sin^5 x dx = \int (1 - z^2)^2 (-dz) = -\int (1 - 2z^2 + z^4) dz$

$= -(z + 2 \cdot \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5}) + c = -\cos x + \frac{2}{3} \cos^3 x - \frac{1}{5} \cos^5 x + c \text{ (Ans.)}$

(b) $\int \sin^m x \cos^n x dx$,

প্রতিস্থাপন : (i) $m, n \in \mathbb{N}$ এবং উভয়ে বিজোড় হলে, $m > n$ এর জন্য, $\sin x = z$ এবং $n > m$ এর জন্য, $\cos x = z$ ধরতে হয়। m বিজোড় ও n জোড় হলে, $\cos x = z$; n বিজোড় ও m জোড় হলে, $\sin x = z$ ধরতে হয়।

(ii) $m, n \in \mathbb{N}$ এবং উভয়ে জোড় হলে, $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ ও $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ সূত্র

প্রয়োগ করতে হয়।

(iii) m ও n উভয়ে ভগ্নাংশ হলে, এবং $-(m+n) \in \mathbb{N}$ ও জোড় হলে, লব ও হর উভয়কে $\sec^{-(m+n)} x$ দ্বারা গুণ করতে হয়।

উদাহরণ-11: $\int \frac{\sqrt{\tan x}}{\sin x \cos x} dx$ নির্ণয় কর।

[য.'০৫; প্র.ভ.প.'০৪]

সমাধান : $\int \frac{\sqrt{\tan x}}{\sin x \cos x} dx = \int \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\cos x} \sin x \cos x} dx = \int \sin^{-1/2} x \cos^{-3/2} x dx$

$$= \int \frac{\sec^2 x}{\sec^2 x} (\sin^{-1/2} x \cos^{-3/2} x) dx \quad \left[\because -\left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right) = 2 \in \mathbb{N} \right]$$

$$= \int \frac{\sec^2 x}{\sec^2 x \sin^{1/2} x \cos^{3/2} x} dx = \int \frac{\sec^2 x}{\sin^{1/2} x \cos^{3/2} x} dx = \int \frac{d(\tan x)}{\sqrt{\tan x}} = 2\sqrt{\tan x} + c$$

বিকল্প পদ্ধতি: $\int \frac{\sqrt{\tan x}}{\sin x \cos x} dx = \int \frac{\sqrt{\tan x}}{\frac{\sin x}{\cos x} \cos^2 x} dx = \int \frac{\sqrt{\tan x}}{\tan x \cos^2 x} dx = \int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{\tan x}} dx$

$$= \int \frac{d(\tan x)}{\sqrt{\tan x}} = 2\sqrt{\tan x} + c \quad (\text{Ans.})$$

ধরন -10: $\int \tan^n x dx, \int \cot^n x dx, n \in \mathbb{N}$

নিয়ম: $\int \tan^n x dx = \int \tan^{n-2} x \tan^2 x dx = \int \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx$

উদাহরণ-12: $\int \tan^3 x dx$ নির্ণয় কর।

সমাধান: $\int \tan^3 x dx = \int \tan x \tan^2 x dx = \int \tan x (\sec^2 x - 1) dx = \int \tan x \sec^2 x dx - \int \tan x dx$

$$= \int \tan x d(\tan x) - (-\ln|\cos x|) = \frac{(\tan x)^2}{2} + \ln|\cos x| + c = \frac{\tan^2 x}{2} + \ln|\cos x| + c$$

ধরন -11: (a) $\int \frac{dx}{a + b \cos x + c \sin x}, \int \frac{dx}{a + b \cos x}, \int \frac{dx}{a + b \sin x}$

নিয়ম: $\sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$ এবং $\cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$ সূত্র প্রয়োগ করতে হয়।

(b) $\int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x}, \int \frac{dx}{(a \sin x + b \cos x)^n}$; নিয়ম: $a = r \cos \theta, b = r \sin \theta$ ধরতে হয়।

(c) $\int \frac{c \cos x dx}{a \sin x + b \cos x}, \int \frac{c \sin x dx}{a \sin x + b \cos x}, \int \frac{c \sin x + d \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx$.

নিয়ম: লবকে l (হর) + $m \frac{d}{dx}$ (হর) এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করতে হয়।

(d) $\int \frac{p \sin x + q \cos x + r}{a \sin x + b \cos x + c} dx$.

নিয়ম: লবকে l (হর) + $m \frac{d}{dx}$ (হর) + n এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করতে হয়।

(e) $\int \frac{dx}{\sin^m x \cos^n x}$. নিয়ম: $dx = (\sin^2 x + \cos^2 x) dx$ লিখতে হয়।

উদাহরণ -13: $\int \frac{1}{1 + \tan x} dx$ নির্ণয় কর। [কু.' ১০; ব. '১২, '১৪; সি.' ১০, '১৪; চ.' ১০; ঢা. ১০; দি.' ১১; য.' ১২]

সমাধান : $\int \frac{1}{1+\tan x} dx = \int \frac{1}{1+\frac{\sin x}{\cos x}} dx = \int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$

$$= \int \frac{1}{2} \cdot \frac{(\sin x + \cos x) + (\cos x - \sin x)}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{2} \left[\int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx + \int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} dx \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\int dx + \int \frac{d(\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x} \right] = \frac{1}{2} [x + \ln |\sin x + \cos x|] + c \text{ (Ans.)}$$

বিকল্প পদ্ধতি: $\int \frac{1}{1+\tan x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{(1+\tan x) + (1-\tan x)}{1+\tan x} dx = \frac{1}{2} \int \left\{ 1 + \frac{1-\tan x}{1+\tan x} \right\} dx$

$$= \frac{1}{2} \int \left\{ 1 + \frac{1-\frac{\sin x}{\cos x}}{1+\frac{\sin x}{\cos x}} \right\} dx = \frac{1}{2} \int \left\{ 1 + \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} \right\} dx = \frac{1}{2} \left[\int dx + \int \frac{d(\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x} \right]$$

$$= \frac{1}{2} [x + \ln |\sin x + \cos x|] + c \text{ (Ans.)}$$

ধরন -12: (a) $\int \frac{c \sin 2x dx}{a \cos^2 x + b \sin^2 x}$. নিয়ম: $z = a \cos^2 x + b \sin^2 x$ ধরতে হয়।

(b) $\int \frac{dx}{a \cos^2 x + b \sin^2 x}, \int \frac{dx}{a + b \sin^2 x}, \int \frac{dx}{a + b \cos^2 x}$

নিয়ম : লব ও হর উভয়কে $\cos^2 x$ দ্বারা ভাগ করতে হয়।

উদাহরণ -14: $\int \frac{d\theta}{1+3\cos^2 \theta}$ নির্ণয় কর।

[ব.'০৫; রা.'০৭; চ.'০৯, '১৩; কু.'১৫]

সমাধান : $\int \frac{d\theta}{1+3\cos^2 \theta} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec^2 \theta (1+3\cos^2 \theta)} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec^2 \theta + 3}$

$$= \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{1+\tan^2 \theta + 3} = \int \frac{d(\tan \theta)}{2^2 + (\tan \theta)^2} = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{\tan \theta}{2} \right) + c \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্নমালা X B

নিচের যোগজগুলি নির্ণয় কর :

ধরন-1: (1 - 6)

- (a) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{1-4x}} dx$ (b) $\int \frac{e^{5x} + e^{3x}}{e^x + e^{-x}} dx$ (c) $\int \sin x^\circ dx$ [চ.'০৪]
- (a) $\int \sin 5x dx$ [মা.'১৫] (b) $\int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$ [কু.'০০] (c) $\int \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx$ [য.'০৭]
- (a) $\int x e^{x^2} dx$ [ব.'০৩] (b) $\int x^2 a^{x^3} dx$ [মা.বো.'০৯] (c) $\int e^x \tan e^x \sec e^x dx$ [কু.'০৩]
- (d) $\int e^{2x} \tan e^{2x} \sec e^{2x} dx$ [চ.'০৭]

4. (a) $\int \sin^2 x \cos x \, dx$ [জ.'০২] (b) $\int (1 + \cos x)^3 \sin x \, dx$ [কু.'০৩] (c) $\int \sin^2 \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \, dx$ [চ.'০৩]

(d) $\int \sqrt{1 - \sin x} \cos x \, dx$ [সি.'০১] (e) $\int \frac{\cos x \, dx}{(1 - \sin x)^2}$ [কু.'০৬; ব.'১১]

(f) $\int \frac{x^2 \tan^{-1} x^3}{1 + x^6} \, dx$ [য.'০৬; চ.'০৭; কু.'০৮, '১৫; রা.'১১]

5. (a) $\int \frac{1}{x(1 + \ln x)^3} \, dx$ [জ.'০১]

(b) $\int \frac{(\log_{10} x)^2}{x} \, dx$

6. (a) $\int e^{\tan^{-1} x} \cdot \frac{1}{1 + x^2} \, dx$ [জ.'০৯; রা.'১২, '১৪]

(b) $\int e^{\sin^{-1} x} \cdot \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}}$ [প্র.ভ.প.'০৬]

(c) $\int \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} \, dx$ [দি.'১১; জ.'১৪] (d) $\int \frac{\tan(\sin^{-1} x)}{\sqrt{1 - x^2}} \, dx$ [কু.'১২; সি.'১১; য.'১৩; জ.'১৩; ব.'১১, '১৪]

ধরন-২: (7 - 10)

7. (a) $\int \frac{\sin x}{3 + 4 \cos x} \, dx$ [জ.'০৭, '১৫; ব.'১৩]

(b) $\int \frac{\sin x}{1 + 2 \cos x} \, dx$ [রা.'০৩]

(c) $\int \frac{\sec^2 x}{3 - 4 \tan x} \, dx$ [দি.'১১]

(d) $\int \frac{dx}{(1 + x^2) \tan^{-1} x}$ [কু.'১২; ব.'১১; য.'০৯]

8. $\int \frac{1}{x(1 + \ln x)} \, dx$ [ব.'০৯; কু.'১২]

9. (a) $\int \frac{e^{3x}}{e^{3x} - 1} \, dx$

(b) $\int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \, dx$ [দি.'১০]

(c) $\int \frac{1}{e^x + 1} \, dx$ [য.'১০]

10. (a) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{1 - 6x}} \, dx$ [প্র.ভ.প.'০৫]

(b) $\int \frac{x^3 \, dx}{\sqrt{(1 - 2x^4)}}$ [চ.'০১]

(c) $\int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt{\tan x - 1}}$ [সি.'০২]

(d) $\int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} \, dx$ [কু.'০৫; রা.'১০] (e) $\int \frac{dx}{x \sqrt{1 + \ln x}}$ [কু.'০৩]

11. (a) $\int \frac{dx}{4x^2 + 9}$

(b) $\int \frac{x \, dx}{x^4 + 1}$ [রা.'০৮; ব.'১১]

(c) $\int \frac{3x^2}{1 + x^6} \, dx$ [চ.'০৮; সি.'১২]

(d) $\int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} \, dx$ [য.'০৪]

(e) $\int \frac{5e^{2x}}{1 + e^{4x}} \, dx$ [চ.'১১]

(f) $\int \frac{1}{e^x + e^{-x}} \, dx$

[য.'১২, '১৫; ব.'০৯; সি.'১০; কু.'১২, '১৪; দি.'১৩, '১৫; রা.'১৪]

12. (a) $\int \frac{dx}{x^2 - x + 1}$ [চ.'০৩]

(b) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4x + 13}}$ [রা.'০২]

(c) $\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$ [প্র.ভ.প.'০৬]

(d) $\int x^2 \sqrt{1 - x^2} \, dx$

13. (a) $\int \frac{dx}{1-x^2}$ [ব.'০৩] (b) $\int \frac{dx}{9-4x^2}$ [সি.'১১] (c) $\int \frac{dx}{9x^2-16}$ [ঢা.'০৩]
 (d) $\int \frac{dx}{16-4x^2}$ [ব.'১৩] (e) $\int \frac{\cos x \, dx}{3+\cos^2 x}$ [প্র.ভ.প.'০৫] (f) $\int \frac{1}{e^x - e^{-x}} dx$ [য.'০২]
14. (a) $\int \frac{dx}{\sqrt{25-x^2}}$ [দি.'১০; চ.'১৩] (b) $\int \frac{dx}{\sqrt{2-3x^2}}$ [কু.'১০, '১৪; ঢা., ব.'১২; সি.'১৩; চ.'১৫]
 (c) $\int \frac{dx}{\sqrt{5-4x^2}}$ [ব.'১০; চ., য.'১১; কু.'১২] (d) $\int \frac{dx}{\sqrt{25-16x^2}}$ [wm.'০৪] (e) $\int \frac{\sin x}{\sqrt{5-\cos^2 x}} dx$ [কু.'০৮]
 (f) $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^6}} dx$ [য.'১১; দি.'১২; রা.'১৫] (g) $\int \frac{dx}{\sqrt{2ax-x^2}}$ [য.'০৯] (h) $\int \sqrt{1-9x^2} dx$ [ব.'০১]
- ✓ 15. (ধরন-3) $\int \frac{3x-2}{\sqrt{3+2x-4x^2}} dx$
16. (ধরন-4) (a) $\int \frac{x+25}{x-25} dx$ [সি.'০৭] (b) $\int \frac{x^2 dx}{x^2-4}$ [সি.'০৮; রা.'১১]
 (c) $\int \frac{x^2-1}{x^2-4} dx$ [সি.'১২; ঢা.'১১, '১৫; ব.'১৩] (d) $\int \frac{x dx}{(1-x)^2}$
17. (ধরন-5) (a) $\int \sqrt{\frac{5-x}{5+x}} dx$ (b) $\int x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$
18. (ধরন-6) (a) $\int \frac{dx}{(x-3)\sqrt{(x+1)}}$ [ঢা.'১০; ব.'১৩] (b) $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x}}$
19. (ধরন-7) (a) $\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[3]{x}} dx$ (b) $\int \frac{dx}{x(4+5x^{20})}$ (c) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^4-1}}$ (d) $\int \frac{dx}{(x-1)^2(x-2)^3}$
20. (ধরন-8) (a) $\int \frac{x^2+1}{x^4+1} dx$ (b) $\int \frac{x^2-1}{x^4+1} dx$ (c) $\int \frac{x^2 dx}{x^4+a^4}$
21. (ধরন-9) (a) $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$ [য.'০৮; রা., ঢা.'১৩] (b) $\int \sin^3 x \cos^3 x dx$ [য.'০৬]
 (c) $\int \sin^3 x \cos^4 x dx$ [রা.'০১] (d) $\int \sin^4 x \cos^4 x dx$ (e) $\int \sin^2 x \cos 2x dx$ [কু.'১৪; চ.'০৯; সি.'১১]
22. (ধরন-10) (a) $\int \tan^2 x dx$ [ঢা.'০৫, '০৭] (b) $\int \frac{\tan^2(\ln x)}{x} dx$ [ব.'০২] (c) $\int \frac{dx}{\sin x \cos^3 x}$
23. $\int \frac{1-\tan x}{1+\tan x} dx$
24. (a) $\int \frac{\sin 4x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx$ (b) $\int \frac{dx}{1+\cos^2 x}$ [রা.'০৬]
 (c) $\int \frac{1-\cos 2x}{1+\cos 2x} dx$ [য.'০৩] (d) $\int \frac{1-\cos 5x}{1+\cos 5x} dx$ [সি.'০২]

25. (a) $\int \frac{dx}{(e^x - 1)^2}$

(b) $\int \frac{\sin x dx}{\sin(x+a)}$

(c) $\int (\sqrt{\tan x} + \sqrt{\cot x}) dx$

সম্ভাব্য ধাপসহ প্রশ্ন:

নিচের যোগজগুলি মান নির্ণয় কর :

26. (a) $\int (e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}) dx$ (২)

(b) $\int a^{4x} dx$ (২)

27. (a) $\int x^2 \cos x^3 dx$ (২)

(b) $\int \frac{(1 + \tan \frac{3x}{2})^2 dx}{1 + \sin 3x}$ [প্র.ভ.প. '৮৬] (২)

28. $\int \frac{2x \sin^{-1} x^2}{\sqrt{1-x^4}} dx$ (২)

29. $\int \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$ (২)

30. (a) $\int \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ (২)

(b) $\int \frac{1 + \tan^2 x}{(1 + \tan x)^2} dx$ [প্র.ভ.প. '৯৩] (২)

(c) $\int \frac{\cos 2x}{(\sqrt{\sin 2x+3})^3} dx$ [প্র.ভ.প. '৯৫] (২)

31. (a) $\int \operatorname{cosec} \frac{x}{2} dx$ (২)

(b) $\int \sec \sqrt{x} \frac{dx}{\sqrt{x}}$ (২)

(c) $\int (\frac{3}{x-1} - \frac{4}{x-2}) dx$ (২)

(d) $\int \frac{\sin x}{1 + \cos x} dx$ (২)

32. $\int \frac{1}{x \ln x} dx$ (২)

33. (a) $\int \frac{dx}{16+x^2}$

(b) $\int \frac{4}{16a^2+x^2} dx$ (১)

(c) $\int \frac{x^2 dx}{e^{x^3} + e^{-x^3}}$ [প্র.ভ.প. '৮৯, '০১] (২)

34. (a) $\int \frac{dx}{x^2 + 6x + 25}$ (২)

(b) $\int \frac{dx}{(x^2 + 9)^2}$ [প্র.ভ.প. '০০] (৪)

35. $\int \frac{dx}{x^2 - 3x + 2}$ [প্র.ভ.প. '০৪] (২)

36. (a) $\int \frac{dx}{\sqrt{x+4}\sqrt{x+3}}$ (২)

(b) $\int \sqrt{16-9x^2} dx$ (২)

37. (a) $\int \frac{xdx}{\sqrt{4+x}}$ (৩)

(b) $\int \frac{6x-10}{(2x+1)^2} dx$ (৪)

(c) $\int \frac{x dx}{4-x}$ [প্র.ভ.প. '৮৮] (৩)

38. $\int \frac{\sqrt{x+3}}{x+2} dx$ (৪)

39. $\int \frac{dx}{(2x+3)\sqrt{x^2+3x+2}}$ (২)

40. (a) $\int \frac{1+x^{1/4}}{1+x^{1/2}} dx$ (৪)

(b) $\int \frac{dx}{x(x^3+2)}$ (৪)

(c) $\int \frac{dx}{x\sqrt{2+3\sqrt{x}}}$ (২)

(d) $\int \frac{dx}{x+x^n}, n \neq 1$ (২)

41. (a) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^3+4}}$ (২)

(b) $\int \frac{dx}{x^3(3+5x)^2}$ (৪)

42. (a) $\int \frac{a^2+x^2}{(x^2-a^2)^2} dx$ (২)

(b) $\int \frac{(x^2-1)dx}{x^4+6x^3+7x^2+6x+1}$ (৩)

43. (a) $\int \cot^2 x dx$ (১)

(b) $\int \tan^2 \frac{x}{2} dx$ (২)

(c) $\int \frac{dx}{\sin x \cos^2 x}$ (২)

44. (a) $\int \frac{dx}{4-5\sin^2 x}$ (২)

(b) $\int \frac{\sin 2x}{\sin x + \cos x} dx$ (৩)

45. $\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt{1-x}}$ (৪)

উত্তরমালা X B

1. (a) $-\frac{3}{8}(1-4x)^{2/3}+c$ (b) $\frac{1}{4}e^{4x}+c$ (c) $-\frac{180}{\pi}\cos\frac{\pi x}{180}+c$
2. (a) $-\frac{1}{5}\cos 5x+c$ (b) $2\sin\sqrt{x}+c$ (c) $\cos\frac{1}{x}+c$
3. (a) $\frac{1}{2}e^{x^2}+c$ (b) $\frac{1}{3\ln a}a^{x^2}+c$ (c) $\sec e^x+c$ (d) $\frac{1}{2}\sec e^{2x}+c$
4. (a) $\frac{1}{3}\sin^3 x+c$ (b) $-\frac{1}{4}(1+\cos x)^4+c$ (c) $\frac{2}{3}\sin^3\frac{x}{2}+c$ (d) $-\frac{2}{3}(1-\sin x)^{3/2}+c$
- (e) $\frac{1}{1-\sin x}+c$ (f) $\frac{1}{6}(\tan^{-1}x^3)^2+c$ 5. (a) $-\frac{1}{2(1+\ln x)^2}+c$ (b) $\frac{\ln 10(\log x)^3}{3}+c$
6. (a) $e^{\tan^{-1}x}+c$ (b) $e^{\sin^{-1}x}+c$ (c) $-\sqrt{1-x^2}+c$ (d) $\ln|\sec(\sin^{-1}x)|+c$
7. (a) $-\frac{1}{4}\ln|3+4\cos x|+c$ (b) $-\frac{1}{2}\ln|1+2\cos x|+c$ (c) $-\frac{1}{4}\ln|3-4\tan x|+c$
- (d) $\ln|\tan^{-1}x|+c$ 8. $\ln(1+\ln x)+c$
9. (a) $\frac{1}{3}\ln|e^{3x}-1|+c$ (b) $\ln(e^x+e^{-x})+c$ (c) $-\ln(1+e^{-x})+c$
10. (a) $-\frac{1}{4}(1-6x)^{2/3}+c$ (b) $-\frac{1}{4}\sqrt{1-2x^4}+c$ (c) $2\sqrt{\tan x-1}+c$ (d) $2\sqrt{\sin x}$
- (e) $2\sqrt{1+\ln x}$ 11. (a) $\frac{1}{6}\tan^{-1}\frac{2x}{3}+c$ (b) $\frac{1}{2}\tan^{-1}(x^2)+c$ (c) $\tan^{-1}(x^3)+c$
- (d) $\tan^{-1}(e^x)+c$ (e) $\frac{5}{2}\tan^{-1}(e^{2x})+c$ (f) $\tan^{-1}(e^x)+c$ 12. (a) $\frac{2}{\sqrt{3}}\tan^{-1}(\frac{2x-1}{\sqrt{3}})+c$
- (b) $\ln|\sqrt{x^2+4x+13}+x+2|+c$ (c) $\frac{x}{a^2\sqrt{a^2+x^2}}+c$ (d) $\frac{1}{8}\sin^{-1}x-x\sqrt{1-x^2}(1-2x^2)]+c$
13. (a) $\frac{1}{2}\ln|\frac{1+x}{1-x}|+c$ (b) $\frac{1}{12}\ln|\frac{3+2x}{3-2x}|+c$ (c) $\frac{1}{24}\ln|\frac{3x-4}{3x+4}|+c$ (d) $\frac{1}{16}\ln|\frac{2+x}{2-x}|+c$
- (e) $\frac{1}{4}\ln|\frac{2+\sin x}{2-\sin x}|+c$ (f) $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{e^x-1}{e^x+1}\right|+c$ 14. (a) $\sin^{-1}\frac{x}{5}+c$ (b) $\frac{1}{\sqrt{3}}\sin^{-1}\sqrt{\frac{3}{2}}x+c$
- (c) $\frac{1}{2}\sin^{-1}\frac{2x}{\sqrt{5}}+c$ (d) $\frac{1}{4}\sin^{-1}\frac{4x}{5}+c$ (e) $\cos^{-1}(\frac{\cos x}{\sqrt{5}})+c$ (f) $\frac{1}{3}\sin^{-1}x^3+c$
- (g) $\sin^{-1}\frac{x-a}{a}+c$ (h) $\frac{1}{6}[3x\sqrt{1-9x^2}+\sin^{-1}(3x)]+c$

15. $-\frac{3}{4}\sqrt{3+2x-4x^2} - \frac{5}{8}\sin^{-1}\frac{4x-1}{\sqrt{13}} + c$ 16. (a) $x + 50 \ln|x-25| + c$
 (b) $x + \ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right| + c$ (c) $x + \frac{3}{4}\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right| + c$ (d) $\frac{1}{1-x} + \ln|1-x| + c$
17. (a) $5\sin^{-1}\frac{x}{5} + \sqrt{25-x^2} + c$ (b) $\frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} - \frac{1}{2}\sin^{-1}x - \sqrt{1-x^2} + c$
18. (a) $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{x+1}-2}{\sqrt{x+1}+2}\right| + c$ (b) $\sec^{-1}(x-1) + c$
19. (a) $\frac{6}{7}x^{7/6} - \frac{6}{5}x^{5/6} + 2x^{1/2} - 6x^{1/6} + 6\tan^{-1}(x^{1/6}) + c$ (b) $-\frac{1}{80}\ln\left|\frac{4+5x^{20}}{x^{20}}\right| + c$
 (c) $\frac{1}{2}\sec^{-1}x^2 + c$ (d) $-\frac{x-2}{x-1} - 3\ln\left|\frac{x-1}{x-2}\right| + 3\left(\frac{x-1}{x-2}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{x-1}{x-2}\right)^2 + c$
20. (a) $\frac{1}{\sqrt{2}}\tan^{-1}\left(\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}\right) + c$ (b) $\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x^2+1-\sqrt{2}x}{x^2+1+\sqrt{2}x}\right| + c$
 (c) $\frac{1}{2\sqrt{2}a}\left[\tan^{-1}\frac{x^2-a^2}{\sqrt{2}ax} + \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x^2+a^2-\sqrt{2}ax}{x^2+a^2+\sqrt{2}ax}\right|\right] + c$
21. (a) $\frac{1}{32}(4x - \sin 4x) + c$ (b) $\frac{1}{4}\sin^4 x - \frac{1}{6}\sin^6 x + c$ (c) $\frac{1}{7}\cos^7 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + c$
 (d) $\frac{1}{128}(3x - \sin 4x + \frac{1}{8}\sin 8x) + c$ (e) $\frac{1}{4}(\sin 2x - x - \frac{1}{4}\sin 4x) + c$
 (f) $\frac{1}{4}\sin 2x - \frac{1}{4}x - \frac{1}{16}\sin 4x + c$
22. (a) $\tan x - x + c$ (b) $\tan(\ln x) - \ln x + c$ (c) $\frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\tan x| + c$
23. $\ln|\sin x + \cos x| + c$ 24. (a) $-\ln|\sin^4 x + \sin^4 x| + c$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}\tan^{-1}\left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\right) + c$
 (c) $\tan x - x + c$ (d) $\frac{2}{5}\tan\frac{5x}{2} - x + c$ 25. (a) $-\frac{1}{1-e^{-x}} - \ln|1-e^{-x}| + c$
 (b) $x\cos a - \sin a \ln|\sin(x+a)| + c$ (c) $\sqrt{2}\sin^{-1}(\sin x - \cos x) + c$
26. (a) $2(e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}}) + c$ (b) $\frac{a^{4x}}{4\ln a} + c$ 27. (a) $\frac{1}{3}\sin x^3 + c$ (b) $\frac{2}{3}\tan\frac{3x}{2} + c$
28. $\frac{1}{2}(\sin^{-1}x^2)^2 + c$ 29. $-\frac{1}{\ln x} + c$ 30. (a) $\frac{(\sin^{-1}x)^2}{2} + c$ (b) $-\frac{1}{1+\tan x} + c$
 (c) $-\frac{1}{\sqrt{\sin 2x+3}} + c$ 31. (a) $2\ln\left|\tan\frac{x}{4}\right| + c$ (b) $2\ln|\sec\sqrt{x} + \tan\sqrt{x}| + c$

- (c) $3 \ln|x-1| - 4 \ln|x-2| + c$ (d) $-\ln|1+\cos x| + c$ 32. $\ln(\ln x) + c$
33. (a) $\frac{1}{4} \tan^{-1} \frac{x}{4} + c$ (b) $\frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{4a} + c$ (c) $\frac{1}{3} \tan^{-1}(e^{x^3}) + c$ 34. (a) $\frac{1}{4} \tan^{-1} \frac{x+3}{4} + c$
- (b) $\frac{1}{18} \left(\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{x}{3} + \frac{x}{x^2+9} \right) + c$ 35. $\ln \left| \frac{x-2}{x-1} \right| + c$ 36. (a) $\ln \left| \sqrt{x^2+7x+12} + x + \frac{7}{2} \right| + c$
- (b) $\frac{x\sqrt{16-9x^2}}{2} + \frac{8}{3} \sin^{-1} \frac{3x}{4} + c$ 37. (a) $\frac{2}{3}(4+x)^{3/2} - 8\sqrt{4+x} + c$
- (b) $\frac{3}{2} \ln|2x+1| + \frac{13}{2(2x+1)} + c$ (c) $-x - 4 \ln|4-x| + c$ 38. $2\sqrt{x+3} + \ln \left| \frac{\sqrt{x+3}-1}{\sqrt{x+3}+1} \right| + c$
39. $\sec^{-1}(2x+3) + c$ 40. (a) $= 4 \left\{ \frac{x^{3/4}}{3} - x^{1/4} + \frac{x^{1/2}}{2} - \frac{1}{2} \ln(x^{1/2}+1) - \tan^{-1} x^{1/4} \right\} + c$
- (b) $-\frac{1}{6} \ln|1+2z| + c = -\frac{1}{6} \ln \left| 1 + \frac{2}{x^3} \right| + c$ (c) $-2\sqrt{2} \ln \left| \frac{1}{x^{1/4}} + \sqrt{\frac{1}{x^{1/2}} + \frac{3}{2}} \right| + c$
- (d) $-\frac{1}{n-1} \ln \left| 1 + \frac{1}{x^{n-1}} \right| + c$ 41. (a) $-\frac{1}{3} \ln \left| \frac{1}{x^{3/2}} + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{x^3}} \right| + c$
- (b) $-\frac{1}{81} \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{3+5x}{x} \right)^2 - 15 \left(\frac{3+5x}{x} \right) + 75 \ln \left| \frac{3+5x}{x} \right| + 125 \left(\frac{x}{3+5x} \right) \right\} + c$
42. (a) $-\frac{x}{x^2-a^2} + c$ (b) $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x^2+1+x}{x^2+1+5x} \right| + c$ 43. (a) $-\cot x - x + c$ (b) $2 \tan \frac{x}{2} - x + c$
- (c) $\sec x + \ln(\operatorname{cosec} x - \cot x) + c$ 44. (a) $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{2+\tan x}{2-\tan x} \right| + c$
- (b) $\cos x - \sin x - \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8} \right) \right| + c$ 45. $= \sqrt{1-x} - \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \tan \left(\frac{1}{2} \sin^{-1} \sqrt{x} + \frac{\pi}{8} \right) \right| + c$

৩. অংশায়ন সূত্রের সাহায্যে যোগজীকরণ (Integration by parts)

u ও v উভয়ে অন্তরীকরণযোগ্য x এর দুইটি ফাংশন হলে, এ বিশেষ পদ্ধতিতে $\int uv \, dx$ নির্ণয় করা যায়। uw কে

x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই, $\frac{d}{dx}(uw) = u \frac{dw}{dx} + w \frac{du}{dx}$

ইহাকে x এর সাপেক্ষে যোগজীকরণ করে পাই,

$$uw = \int u \frac{dw}{dx} \, dx + \int w \frac{du}{dx} \, dx \Rightarrow \int u \frac{dw}{dx} \, dx = uw - \int w \frac{du}{dx} \, dx \dots (1)$$

ধরি, $\frac{dw}{dx} = v \therefore w = \int v \, dx$

$$\therefore (1) \text{ থেকে পাই } \int uv \, dx = u \int v \, dx - \int \left\{ \frac{du}{dx} \int v \, dx \right\} \, dx$$

সুতরাং, দুইটি ফাংশনের গুণফলের যোগজ = প্রথম ফাংশন $\times$ দ্বিতীয় ফাংশনের যোগজ - (প্রথম ফাংশনের অন্তরক সহগ $\times$ দ্বিতীয় ফাংশনের যোগজ) এর যোগজ।

uv ধরার কৌশল: (i) 'LIATE' শব্দটি দ্বারা সহজেই কোনটি u ও কোনটি v হবে তা নির্ণয় করা যায়। L (Logarithmic), I (Inverse), A (Algebraic), T (Trigonometric) ও E (Exponential) এর ক্রমানুযায়ী যেটি আগে সেটিকে u এবং যেটি পরে সেটিকে v ধরতে হবে।

(ii) সাধারণত বীজগাণিতিক ফাংশনকে (x^n) প্রথম ফাংশন ধরতে হয়।

(iii) $\int \ln x dx$, $\int \sin^{-1} x dx$ ইত্যাদি আকারের যোগজের যোগজীকরণের জন্য 1 কে দ্বিতীয় ফাংশন হিসাবে গণ্য করা হয়।

একটি বিশেষ সূত্র: $\int e^{ax} \{a f(x) + f'(x)\} dx = e^{ax} f(x) + c$ i.e. $\left\{ \begin{aligned} \int e^{ax} [a f(x) + D\{f(x)\}] dx &= e^{ax} f(x) + c \end{aligned} \right.$

প্রমাণ: $\frac{d}{dx} \{e^{ax} f(x)\} = f(x) \frac{d}{dx} (e^{ax}) + e^{ax} \frac{d}{dx} \{f(x)\} = f(x) \cdot a e^{ax} + e^{ax} D\{f(x)\} [\because D = \frac{d}{dx}]$

$\therefore \int e^{ax} [a f(x) + D\{f(x)\}] dx = e^{ax} f(x) + c$ i.e., $\int e^{ax} \{a f(x) + f'(x)\} dx = e^{ax} f(x) + c$

$a = 1$ হলে, $\int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + c$

উদাহরণ-1: $\int x^3 \sin 2x dx$ নির্ণয় কর।

সমাধান: $\int x^3 \sin 2x dx = x^3 \int \sin 2x dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (x^3) \int \sin 2x dx \right\} dx$

$= x^3 \left(\frac{-\cos 2x}{2} \right) - \int 3x^2 \left(\frac{-\cos 2x}{2} \right) dx$

$= -\frac{1}{2} x^3 \cos 2x + \frac{3}{2} [x^2 \int \cos 2x dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (x^2) \int \cos 2x dx \right\} dx]$

$= -\frac{1}{2} x^3 \cos 2x + \frac{3}{2} [x^2 \frac{\sin 2x}{2} - \int (2x \frac{\sin 2x}{2}) dx]$

$= -\frac{1}{2} x^3 \cos 2x + \frac{3}{4} x^2 \sin 2x - \frac{3}{2} [x \int \sin 2x dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (x) \int \sin 2x dx \right\} dx]$

$= -\frac{1}{2} x^3 \cos 2x + \frac{3}{4} x^2 \sin 2x - \frac{3}{2} [x \frac{-\cos 2x}{2} - \int 1 \cdot \frac{-\cos 2x}{2} dx]$

$= -\frac{1}{2} x^3 \cos 2x + \frac{3}{4} x^2 \sin 2x + \frac{3}{4} [x \cos 2x - \frac{\sin 2x}{2}] + c$

$= -\frac{1}{2} x^3 \cos 2x + \frac{3}{4} x^2 \sin 2x + \frac{3}{4} x \cos 2x - \frac{3}{8} \sin 2x + c$

বিকল্প পদ্ধতি: $\int x^3 \sin 2x dx$

$= x^3 \left(\frac{-\cos 2x}{2} \right) - (3x^2) \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{\sin 2x}{2} \right) + (6x) \left(-\frac{1}{4} \cdot \frac{-\cos 2x}{2} \right) - (6) \left(+\frac{1}{8} \cdot \frac{\sin 2x}{2} \right) + c$

$= -\frac{1}{2} x^3 \cos 2x + \frac{3}{4} x^2 \sin 2x + \frac{3}{4} x \cos 2x - \frac{3}{8} \sin 2x + c$

[দ্রষ্টব্যঃ প্রথম পদের পরবর্তী পদ থেকে বীজগাণিতিক ফাংশনের পর্যায়ক্রমিক অন্তরক সহগ ও প্রথম পদ থেকে ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের পর্যায়ক্রমিক যোগজ এবং প্রথম পদ থেকে চিহ্নের পরিবর্তন। এ পদ্ধতি পর্যায়ক্রমিক অংশায়ন যোগজীকরণ " Successive integration by parts".]

উদাহরণ-২: $\int x \cos^2 x dx$ নির্ণয় কর।

[সি.'০৭]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } \int x \cos^2 x dx &= \int \frac{1}{2} x(1 + \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \left[\int x dx + \int x \cos 2x dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} + x \int \cos 2x dx - \int \left\{ \frac{d}{dx}(x) \int \cos 2x dx \right\} dx \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} + x \frac{\sin 2x}{2} - \int \left(1 \cdot \frac{\sin 2x}{2} \right) dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x \sin 2x}{2} - \frac{1 - \cos 2x}{2} \right] + c = \frac{1}{4} \left[x^2 + x \sin 2x + \frac{1}{2} \cos 2x \right] + c \end{aligned}$$

উদাহরণ-৩: $\int \ln x dx, x > 0$ নির্ণয় কর।

[চ.'০৮; কু.'০৬; রা.'১৫]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } \int \ln x dx &= \ln x \int dx - \int \left\{ \frac{d}{dx}(\ln x) \int dx \right\} dx = \ln x \cdot x - \int \left\{ \frac{1}{x} \cdot x \right\} dx \\ &= x \ln x - \int dx = x \ln x - x + c \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

উদাহরণ-৪: $\int e^x \sin 2x dx$ নির্ণয় কর।

[রা.'০৯; দি.'০৯; সি.'১০]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : ধরি, } I &= \int e^x \sin 2x dx = \sin 2x \int e^x dx - \int \left\{ \frac{d}{dx}(\sin 2x) \int e^x dx \right\} dx \\ &= \sin 2x \cdot e^x - \int 2 \cos 2x \cdot e^x dx = e^x \sin 2x - 2 \left[\cos 2x \int e^x dx - \int \left\{ \frac{d}{dx}(\cos 2x) \int e^x dx \right\} dx \right] \\ &= e^x \sin 2x - 2 \left[\cos 2x \cdot e^x - \int \{-2 \sin 2x \cdot e^x\} dx \right] = e^x \sin 2x - 2e^x \cos 2x - 4 \int e^x \sin 2x dx \\ \Rightarrow I &= e^x \sin 2x - 2e^x \cos 2x - 4I + c \Rightarrow 5I = e^x (\sin 2x - 2 \cos 2x) + c \\ \Rightarrow I &= \frac{1}{5} e^x (\sin 2x - 2 \cos 2x) + c \therefore \int e^x \sin 2x dx = \frac{1}{5} e^x (\sin 2x - 2 \cos 2x) + c \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

$$\text{বি.দ্র.: } \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx), \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx)$$

উদাহরণ-৫: $\int \frac{x e^x}{(x+1)^2} dx$ নির্ণয় কর।

[য.'০৯, '১২; চ.'১৩; কু.'০৯; ঢা.'১১; য.'১২; প্র.ভ.প.'০৬]

$$\text{সমাধান : } \int \frac{x e^x}{(x+1)^2} dx = \int e^x \frac{(x+1)-1}{(x+1)^2} dx = \int e^x \left\{ \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} \right\} dx$$

$$\text{মনে করি, } f(x) = \frac{1}{x+1} \therefore f'(x) = -\frac{1}{(x+1)^2}$$

$$\therefore \int \frac{x e^x}{(x+1)^2} dx = \int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + c = \frac{e^x}{x+1} + c$$

$$\begin{aligned} \text{বিকল্প পদ্ধতি : } \int \frac{xe^x}{(x+1)^2} dx &= \int e^x \frac{(x+1)-1}{(x+1)^2} dx = \int e^x \left\{ \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} \right\} dx \\ &= \int e^x \left\{ \frac{1}{x+1} + D\left(\frac{1}{x+1}\right) \right\} dx, \left[\because D\left(\frac{1}{x+1}\right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x+1}\right) = -\frac{1}{(x+1)^2} \right] \\ &= \frac{e^x}{x+1} + c \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

৩.১ মূলদ বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের যোগজীকরণ (Integration of Rational Algebraic Fractions)

কোনো মূলদ বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের যোগজ নির্ণয় করার জন্য ভগ্নাংশটিকে আংশিক ভগ্নাংশে বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক অংশের জন্য যোজিত ফল নির্ণয় করতে হয়।

$$\text{নিয়ম: } \frac{ax^2 + bx + c}{(x-\alpha)(x-\beta)^2(px^2 + \gamma)} \equiv \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{(x-\beta)^2} + \frac{C}{x-\beta} + \frac{Dx+E}{px^2 + \gamma}$$

অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতি (Thumb Rule Method) : যদি কোনো ভগ্নাংশের হরের উৎপাদকসমূহ একঘাত হয় এবং কোনটিরই পুনরাবৃত্তি না হয়, তবে তার আংশিক ভগ্নাংশ অভি সহজে নিম্নের পদ্ধতিতে (অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতি) নির্ণয় করা যায় :

$$\begin{aligned} \frac{x+c}{(x-a)(x+b)} &= \frac{a+c}{(x-a)(a+b)} + \frac{-b+c}{(-b-a)(x+b)}, \\ \frac{x^2-c}{(x^2+a)(x^2-b)} &= \frac{-a-c}{(x^2+a)(-a-b)} + \frac{b-c}{(b+a)(x^2-b)} \end{aligned}$$

উদাহরণ-6: $\int \frac{x^3 - 2x + 3}{x^2 + x - 2} dx$ নির্ণয় কর।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: } \frac{x^3 - 2x + 3}{x^2 + x - 2} &= \frac{x(x^2 + x - 2) - 1(x^2 + x - 2) + x + 1}{x^2 + x - 2} \\ &= \frac{x(x^2 + x - 2)}{x^2 + x - 2} - \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + x - 2} + \frac{x + 1}{x^2 + x - 2} = x + 1 + \frac{x + 1}{(x+2)(x-1)} \\ &= x + 1 + \frac{-2+1}{(x+2)(-2-1)} + \frac{1+1}{(1+2)(x-1)} = x + 1 + \frac{1}{3(x+2)} + \frac{2}{3(x-1)} \end{aligned}$$

$$\therefore \int \frac{x^3 - 2x + 3}{x^2 + x - 2} dx = \int \left\{ x + 1 + \frac{1}{3(x+2)} + \frac{2}{3(x-1)} \right\} dx = \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{3} \ln|x+2| + \frac{2}{3} \ln|x-1| + c$$

উদাহরণ-7: $\int \frac{xdx}{(x-1)(x^2+1)}$ নির্ণয় কর। [কু.'০৪,'১১; ব.'০১,'০৭; জা.'০৮,'১৩; দি.'০৯,'১৪; রা., য.'১৩]

$$\text{সমাধান: মনে করি, } \frac{x}{(x-1)(x^2+1)} \equiv \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \therefore x \equiv A(x^2+1) + (Bx+C)(x-1) \dots (1)$$

$$(1) \text{ এ } x = 1 \text{ বসিয়ে আমরা পাই, } 1 = A(1+1) \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

$$(1) \text{ এ } x = 0 \text{ বসিয়ে আমরা পাই, } A - C = 0 \Rightarrow C = A = \frac{1}{2}$$

(1) এর উভয়পক্ষ থেকে x^2 এর সহগ সমীকৃত করে পাই, $A + B = 0 \Rightarrow B = -A = -\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\therefore \int \frac{x dx}{(x-1)(x^2+1)} &= \int \left\{ \frac{1}{2} \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} \frac{x}{x^2+1} + \frac{1}{2} \frac{1}{x^2+1} \right\} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\int \frac{d(x-1)}{x-1} - \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} + \int \frac{dx}{x^2+1} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + \tan^{-1} x \right] + c \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

প্রশ্নমালা X C

- (a) $\int x e^x dx$ (b) $\int x^2 e^x dx$ [কু.'০৪; সি.'০৯, '১৩] (c) $\int x^2 e^{-3x} dx$ (d) $\int x^3 e^{x^2} dx$
- (a) $\int x \sin 3x dx$ (b) $\int x^3 \sin x dx$ (c) $\int e^{2x} \cos e^x dx$ (d) $\int \sin \sqrt{x} dx$
- (a) $\int x \sin^2 \frac{x}{2} dx$ [য.বো.'০২] (b) $\int x^2 \cos^2 \frac{x}{2} dx$ (c) $\int x \cos 2x \cos 3x dx$
- (a) $\int x \sec^2 x dx$ [জ.'১৪] (b) $\int x \sec^2 3x dx$ [জ.'০১]
- (a) $\int x \tan^2 x dx$ [জ.'০২; রা.'০৫; সি.'০৫] (d) $\int \cos ec^3 x dx$
- (a) $\int x \ln x dx$ [য.'০৩; জ.'০৬; ব.'০৮] (b) $\int x'' \ln x dx$ [প্র.ভ.প.'১৩]
- (c) $\int x^2 (\ln x)^2 dx$ [প্র.ভ.প.'০৫] (d) $\int (\ln x)^2 dx$ [য.'০৫, '১৪; চ.'০৭]
- (e) $\int \frac{\ln(\ln x) dx}{x}$ (f) $\int \frac{\ln \sec^{-1} x}{x \sqrt{x^2-1}} dx$ [জ.'০৮; সি.'১৪]
- (a) $\int \tan^{-1} x dx$ [কু.'০২; জ.'০৪; ব.'১০; দি.'১২] (b) $\int x \sin^{-1} x dx$ [জ.'০৭]
- (c) $\int \sin^{-1} x dx$ [য.'১০; ব.'১২; জ.'১৪] (d) $\int \cos^{-1} x dx$ [কু.'১৪; চ.'১২; য.'০৮; রা.'১০; সি.'১২]
- (e) $\int x \sin^{-1} x^2 dx$ [জ.'০৫; রা.'০৬; প্র.ভ.প.'০৪, '০৬]
- (f) $\int x \tan^{-1} x dx$ [য.'০১, '০৬; ব.'০২, '১১; সি.'০৪, '০৮; রা.'০৬; কু.'১০]
- (a) $\int e^x \cos x dx$ [জ. দি.'১০; রা.'১৩; প্র.ভ.প.'০৪, '০৬] (b) $\int e^x \sin x dx$ [কু.'০৮, '১৩; রা. দি.'১৪]
- (c) $\int e^{2x} \sin x dx$ [সি.'০২] (d) $\int e^{2x} \cos^2 x dx$
- (a) $\int e^x (\sin x + \cos x) dx$ [সি.'১১; জ.'১০; কু.'১১] (b) $\int e^x \sec x (1 + \tan x) dx$ [য.'১১; চ.'১৩]
- (c) $\int e^x (\tan^{-1} x + \frac{1}{1+x^2}) dx$ (d) $\int e^x \{ \tan x - \ln(\cos x) \} dx$ [কু.'০২]
- (a) $\int \frac{e^x}{x} (1 + x \ln x) dx$ [দি.'১৩] (b) $\int e^{-2x} (\frac{1}{x} - 2 \ln x) dx$ (c) $\int e^{5x} \left\{ 5 \ln x + \frac{1}{x} \right\} dx$ [চ.'০৯]

10. (a) $\int \frac{dx}{x^2 + x}$ [ব.'০৩]

(b) $\int \frac{x+35}{x^2-25} dx$ [চ.'০৪]

(c) $\int \frac{2x-1}{x(x-1)(x-2)} dx$ [জ.'০৯]

(d) $\int \frac{x^2 dx}{x^4-1}$ [রা.'১১]

 $\int \frac{dx}{e^{2x}-3e^x}$

11. $\int \frac{1}{x^2(x-1)} dx$ [ব.'১০; রা., জ.'১৪]

12. $\int \frac{x+2}{(1-x)(x^2+4)} dx$

13.  $\int \frac{x^7}{(1-x^4)^2} dx$

(b) $\int \frac{(x-2)^2}{(x+1)^2} dx$

(c) $\int \frac{\sin 2x dx}{3+5 \cos x}$

সম্ভাব্য ধাপসহ প্রশ্ন:

নিচের যোগজগুলি মান নির্ণয় কর :

14. $\int \frac{dx}{\sqrt{x+a} + \sqrt{x+b}}$ (২)

15. $\int 3 \sin x \cos x dx$ (২)

16. (a) $\int 3 \cos 3x \cos x dx$ (২)

(b) $\int \cos^2 \frac{x}{2} dx$ (২)

17(a) $\int \cos x \cos(\sin x) dx$ (২) (b) $\int (e^x + \frac{1}{x})(e^x + \ln x) dx$ [রা.'০১] (২)

18. $\int e^{3 \cos 2x} \sin 2x dx$ (২)

19(a) $\int \sin^3 x \cos x dx$ (২)

(b) $\int \tan^3 x \sec^2 x dx$ (২)

(c) $\int \sin^2(3x+2) dx$ (২)

20.(a) $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$ (২)

(b) $\int \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x} dx$ (২)

(c) $\int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx$ (২)

21. $\int \frac{e^{-x} dx}{(5+e^{-x})^2}$ (২)

22. $\int \frac{e^x(1+x) dx}{\cos^2(xe^x)}$ (২)

23. (a) $\int \frac{\sin(2+5 \ln x)}{x} dx$ (২)

(b) $\int \frac{dx}{\sin(x-a) \sin(x-b)}$ (২)

24(a) $\int \frac{\sec^2 x dx}{\sqrt{1+\tan x}}$ (২)

(b) $\int \frac{dx}{\sqrt{(\sin^{-1} x) \sqrt{1-x^2}}}$ (২)

(c) $\int \frac{dx}{(1+x^2) \sqrt{\tan^{-1} x + 3}}$ (২)

(d) $\int \frac{\tan(\ln|x|) dx}{x}$ (২)

25. (a) $\int \frac{\sec^2 x dx}{\sqrt{1-\tan^2 x}}$ (২)

(b) $\int \frac{dx}{\sqrt{15-4x-4x^2}}$ (২)

(c) $\int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}}$ (২)

(d) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-b^2(1-x)^2}}$ (২)

(e) $\int \sqrt{\tan x} dx$ (৪)

26. $\int 3 \cos^3 x \cos 2x dx$ (৪)

27. (a) $\int e^{2x} \cos x dx$ (৪)

(b) $\int e^{-3x} \cos 4x dx$ (২)

28(a) $\int e^x \frac{1+\sin x}{1+\cos x} dx$ (৪)

(b) $\int e^{ax} (a \sin bx + b \cos bx) dx$ (৪)

29(a) $\int \frac{x-3}{(1-2x)(1+x)} dx$ (৩)

(b) $\int \frac{dx}{x^4-1} = \int \frac{dx}{(x^2-1)(x^2+1)}$ (৩)

30(a) $\int \frac{1}{x(x+1)^2} dx$ (৩)

(b) $\int \frac{3x+1}{(x+1)^2} dx$ (২)

31. (a) $\int \frac{dx}{x(x^2+1)}$ (২)

(b) $\int \frac{x dx}{(x-1)(x^2+4)}$ (৪)

32. (a) $\int x e^{-x} dx$ (২) (b) $\int x e^{ax} dx$ (২) (c) $\int x^3 e^{2x} dx$ (৪)
33. (a) $\int x \sin x dx$ (২) (b) $\int x \cos x dx$ (২) (c) $\int x^2 \sin x dx$ (৪) (d) $\int x^2 \cos^2 x dx$ (৪)
- (e) $\int \cos \sqrt{x} dx$ (৪) 34(a) $\int x \sin x \cos x dx$ (৪) (b) $\int x \sin x \sin 2x dx$ (৪)
- (c) $\int \frac{x}{\sin^2 x} dx$ (৩) (e) $\int \sec^3 x dx$ (৪) 35(a) $\int x^2 \ln x dx$ (৪)
- (b) $\int x^3 \ln x dx$ (৪) (c) $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$ (৪) 36(a) $\int 2^x \sin x dx$ (২)
- (b) $\int (3^x e^x + \ln x) dx$ [প্র.ভ.প. '৮৪] (২) (c) $\int e^x \left\{ \frac{1}{1-x} + \frac{1}{(x-1)^2} \right\} dx$ (৩) (d) $\int \left[\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{(\ln x)^2} \right] dx$ (৩)
37. (a) $\int e^{-x} \left\{ \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right\} dx$ (৪) (b) $\int e^x \{ \tan x + \ln(\sec x) \} dx$ [প্র.ভ.প. '৯১] (২)
38. (a) $\int e^x \frac{x^2+1}{(x+1)^2} dx$ [প্র.ভ.প. '০২] (৪) 39. $\int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} dx$ (৪) 40. $\int \frac{x^2+1}{(x+2)^2} dx$ (৪)

উত্তরমালা X C

1. (a) $e^x(x-1)+c$ (b) $(x^2-2x+2)e^x+c$ (c) $-\frac{1}{3}(x^2+\frac{2}{3}x+\frac{2}{9})e^{-3x}+c$ (d) $\frac{1}{2}(x^2-1)e^{x^2}+c$
2. (a) $\frac{1}{9}\sin 3x - \frac{1}{3}x \cos 3x + c$ (b) $-x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + c$
- (c) $e^x \sin e^x + \cos e^x + c$ (d) $2 \sin \sqrt{x} - 2\sqrt{x} \cos \sqrt{x} + c$
3. (a) $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x \sin x - \frac{1}{2} \cos x + c$ (b) $\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \sin x + x \cos x - \sin x + c$
- (c) $\frac{1}{10}x \sin 5x + \frac{1}{50} \cos 5x + \frac{1}{2}x \sin x + \frac{1}{2} \cos x + c$
4. (a) $x \tan x + \ln |\cos x| + c$ (b) $\frac{x}{3} \tan 3x - \frac{1}{9} \ln |\sec 3x| + c$ (c) $x \tan x + \ln |\cos x| - \frac{x^2}{2} + c$
- (d) $-\frac{1}{2} \operatorname{cosec} x \cot x + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c$
5. (a) $\frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{4}x^2 + c$ (b) $\frac{1}{n+1} [x^{n+1} \ln x - \frac{1}{n+1} x^{n+1}] + c$
- (c) $\frac{1}{27}x^3 [9(\ln x)^2 - 6 \ln x + 2] + c$ (d) $x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + c$
- (e) $\ln x [\ln(\ln x) - 1] + c$ (f) $\{\ln(\sec^{-1} x) - 1\} \sec^{-1} x + c$
6. (a) $x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + c$ (b) $\frac{1}{2}x^2 \sin^{-1} x + \frac{1}{4}x\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{4} \sin^{-1} x + c$
- (c) $x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + c$ (d) $x \cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + c$

- (e) $\frac{1}{2}x^2 \sin^{-1} x^2 + \frac{1}{2}\sqrt{1-x^4} + c$ (f) $\frac{1}{2}(x^2+1) \tan^{-1} x - \frac{1}{2}x + c$
7. (a) $\frac{e^x}{2}(\cos x + \sin x) + c$ (b) $\frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + c$ (c) $\frac{e^{2x}}{5}(2\sin x - \cos x) + c$
 (d) $\frac{e^{2x}}{8}(2 + \cos 2x + \sin 2x) + c$
8. (a) $e^x \sin x + c$ (b) $e^x \sec x + c$ (c) $e^x \tan^{-1} x + c$ (d) $-e^x \ln(\cos x) + c$
9. (a) $e^x \ln x + c$ (b) $e^{-2x} \ln x + c$ (c) $e^{5x} \ln x + c$
10. (a) $\ln \left| \frac{x}{x+1} \right| + c$ (b) $4 \ln|x-5| - 3 \ln|x+5| + c$ (c) $\frac{3}{2} \ln|x-2| - \frac{1}{2} \ln|x| - \ln|x-1|$
 (d) $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + \frac{1}{2} \tan^{-1} x$ (e) $\frac{1}{9} \ln \left| \frac{e^x-3}{e^x} \right| + \frac{1}{3e^x} + c$
11. $\ln \left| \frac{x-1}{x} \right| + \frac{1}{x} + c$ 12. $-\frac{3}{5} \ln|1-x| + \frac{3}{10} \ln|x^2+4| - \frac{1}{5} \tan^{-1} \frac{x}{2} + c$
13. (a) $\frac{1}{4} \left\{ \ln|1-x^4| + \frac{1}{1-x^4} \right\} + c$ (b) $x - 6 \ln|x+1| - \frac{9}{x+1} + c$
 (c) $\frac{2}{25} \{3 \ln|3+5 \cos x| - 5 \cos x\} + c$ 14. $\frac{2}{3(a-b)} [(x+a)^{3/2} - (x+b)^{3/2}] + c$
15. $-\frac{3}{4} \cos 2x + c$ 16. (a) $\frac{3}{8}(\sin 4x + 2 \sin 2x) + c$ (b) $\frac{1}{2}(x + \sin x) + c$
17. (a) $\cos(\sin x) + c$ (b) $\frac{1}{2}(e^x + \ln x)^2 + c$ 18. $-\frac{1}{6}e^{3 \cos 2x} + c$
19. (a) $\frac{1}{4} \sin^4 x + c$ (b) $\frac{1}{4} \tan^4 x + c$ (c) $\frac{1}{2}x - \frac{1}{12} \sin(6x+4) + c$
20. (a) $\frac{1}{3}(\ln x)^3 + c$ (b) $\frac{2}{3}(1 + \ln x)^{3/2} + c$ (c) $\sin(\ln x) + c$ 21. $\frac{1}{5+e^{-x}} + c$
22. $\tan(xe^x) + c$ 23. (a) $-\frac{1}{5} \cos(2+5 \ln x) + c$ (b) $\frac{1}{\sin(a-b)} \ln \left| \frac{\sin(x-a)}{\sin(x-b)} \right| + c$
24. (a) $2\sqrt{1+\tan x} + c$ (b) $2\sqrt{\sin^{-1} x} + c$ (c) $2\sqrt{\tan^{-1} x+3} + c$ (d) $\ln\{\sec(\ln|x|)\} + c$
25. (a) $\sin^{-1}(\tan x) + c$ (b) $\frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{2x+1}{4}\right) + c$ (c) $\sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + c$ (d) $-\frac{1}{b} \sin^{-1}\left(\frac{b-bx}{a}\right) + c$
 (e) $\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\tan x - \sqrt{2 \tan x - 1}}{\tan x + \sqrt{2 \tan x - 1}} \right| + c$ 26. $\frac{3}{8} \left(3 \cdot \frac{1}{3} \sin 3x + 4 \sin x + \frac{1}{5} \sin 5x \right) + c$
27. (a) $\frac{e^{2x}}{5}(\sin x + 2 \cos x) + c$ (b) $\frac{e^{-3x}}{25}(-3 \cos 4x + 4 \sin 4x) + c$
28. (a) $e^x \frac{\sin x}{1+\cos x} + c$ (b) $e^{ax} \sin bx + c$

29. (a) $\frac{5}{6} \ln|1-2x| - \frac{4}{3} \ln|1+x| + c$ (b) $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| - \frac{1}{2} \tan^{-1} x + c$
30. (a) $\ln \left| \frac{x}{x+1} \right| + \frac{1}{x+1} + c$ (b) $3 \ln|x+1| + \frac{2}{x+1} + c$
31. (a) $\ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + c$ (b) $\frac{1}{5} \ln|x-1| - \frac{1}{10} \ln(x^2+4) + \frac{2}{5} \tan^{-1} \frac{x}{2} + c$
32. (a) $-xe^x - e^{-x} + c$ (b) $\frac{1}{a^2}(ax-1)e^{ax} + c$ (c) $\left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{3}{8}\right)e^{2x} + c$
33. (a) $-x \cos x + \sin x + c$ (b) $x \sin x + \cos x + c$ (c) $-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + c$
 (d) $= \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \sin 2x + \frac{1}{2} x \cos 2x - \frac{1}{4} \sin 2x \right] + c$ (e) $2\sqrt{x} \sin \sqrt{x} + 2 \cos \sqrt{x} + c$
34. (a) $\frac{1}{4} \left[-x \cos 2x + \frac{\sin 2x}{2} \right] + c$ (b) $\frac{1}{2} \left[x \sin x + \cos x - \frac{x \sin 3x}{3} - \frac{\cos 3x}{9} \right] + c$
 (c) $-x \cot x + \ln|\sin x| + c$ (d) $\frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| + c$
35. (a) $\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + c$ (b) $\frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} + c$ (c) $-\frac{1}{x} \ln x - \frac{1}{x} + c$
36. (a) $\frac{2^x}{(\ln 2)^2 + 1} [\ln 2 \cdot \sin x - \cos x] + c$ (b) $\frac{3^x e^x}{\ln 3 + 1} + \frac{1}{x} + c$ (c) $\frac{e^x}{1-x} + c$ (d) $\frac{x}{\ln x} + c$
37. (a) $-\frac{e^{-x}}{x} + c$ (b) $e^x \ln(\sec x) + c$ 38. $e^x \left(\frac{x-1}{x+1} \right) + c$
39. $\frac{2}{9} \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| - \frac{1}{3(x-1)} + c$ 40. $x - 4 \ln|x+2| - \frac{5}{x+2} + c$

8. নির্দিষ্ট যোগজ (The Definite Integral)

যদি $[a, b]$ বদ্ধ ব্যবধিতে $f(x)$ ফাংশন সীমাবদ্ধ (Bounded) হয় এবং $[a, b]$ ব্যবধিকে n সংখ্যক উপব্যবধি $\delta_r = [x_{r-1}, x_r]$, $r = 1, 2, 3, \dots, n$ এ এরূপে বিভক্ত করা হয় যে, সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ উপব্যবধি $\delta \rightarrow 0$ হয় এবং $\xi_r \in \delta_r$ এর জন্য $\lim_{\delta \rightarrow 0} \sum f(\xi_r) \delta_r$ এর নির্দিষ্ট একটি মাত্র সসীম মান থাকে, তবে সেই মানকে নিম্নপ্রাপ্ত a হতে উর্ধ্বপ্রাপ্ত b পর্যন্ত $f(x)$ এর নির্দিষ্ট যোগজ বলা হয় এবং উহাকে $\int_a^b f(x) dx$ প্রতীক দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

$$\text{সুতরাং } \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum f(\xi_r) \delta_r = \int_a^b f(x) dx$$

নির্দিষ্ট যোগজের মান : যদি x কে চলরাশি ধরে $[a, b]$ ব্যবধিতে $f(x)$ ফাংশনের যোগজ $F(x)$ হয় অর্থাৎ $\int_a^b f(x) dx = F(x)$ হয় তবে $F(b) - F(a)$ কে $f(x)$ ফাংশনের নির্দিষ্ট যোগজের মান বলা হয় এবং একে

$\int_a^b f(x) dx$ প্রতীক দ্বারা নির্দেশ করা হয়। নির্দিষ্ট যোগজ নির্ণয় করতে নিচের পদক্ষেপগুলি প্রয়োজন।

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a), \text{ যেখানে } \int f(x) dx = F(x)$$

५. निर्दिष्ट योगज सम्पर्कित मूल उपपाद्य

अनिर्दिष्ट योगज मूलतः निर्दिष्ट योगज $\int_a^b f(x) dx$ यार उर्द्धप्रान्त चलराशि। $f(x)$ अविच्छिन्न फांशन हले

$F(x) = \int_a^x f(x) dx$ अन्तराकरणयोग्य एवं $F'(x) = f(x)$. $G(x)$ यदि $f(x)$ एर येकोनो प्रतिअन्तरज हय,

तवे $\int_a^x f(x) dx = G(b) - G(a)$; एइ फल निर्दिष्ट योगज सम्पर्कित मूल उपपाद्य नामे परिचित। एर

येकोनो दुइटी प्रतिअन्तरजेर पार्थक्य ध्रुव फांशन विधाय, एकदिके $G(b) - G(a)$ एर मान प्रतिअन्तरजेर चयनेर

उपर निर्भर करे ना; अन्वादिके $G(x)$ यदि $f(x)$ एर येकोनो प्रतिअन्तरज हय तवे $G(x) = f(x) + c$, येथाने

c ध्रुवकसंख्या। एर फले निर्दिष्ट योगज प्रसङ्गे प्रतिअन्तरज एवं निर्दिष्ट योगज समार्थक बले विवेचना करा यार।
तहि क्यालकुलासे अनिर्दिष्ट योगज बलते प्रतिअन्तरजकेइ बुकानो हय।

दृष्टव्यः निर्दिष्ट योगजेर योजगजीकरणेर ध्रुवक থাকे ना।

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x) + c]_a^b = \{F(b) + c\} - \{F(a) + c\} = F(b) + c - F(a) - c = F(b) - F(a)$$

निर्दिष्ट योगजेर किछु धर्मः

$$\left. \begin{aligned} 1. \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b f(z) dz & 2. \int_a^b f(x) dx &= -\int_b^a f(x) dx & 3. \int_0^a f(x) dx &= \int_0^a f(a-x) dx \end{aligned} \right\}$$

उदाहरणमाला

उदाहरण -1: $\int_0^{\pi/4} \frac{1}{1 + \sin x} dx$ एर मान निर्णय कर। [ब.'१२; रा.'१०; जा.'१०; दि.'१८; व.'१२, '१८; कु.'१८]

$$\text{समाधानः} \int_0^{\pi/4} \frac{1}{1 + \sin x} dx = \int_0^{\pi/4} \frac{1 - \sin x}{(1 + \sin x)(1 - \sin x)} dx = \int_0^{\pi/4} \frac{1 - \sin x}{1 - \sin^2 x} dx$$

$$= \int_0^{\pi/4} \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x} dx = \int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\sin x}{\cos^2 x} \right) dx$$

$$= \int_0^{\pi/4} (\sec^2 x - \sec x \tan x) dx = [\tan x - \sec x]_0^{\pi/4}$$

$$= \left(\tan \frac{\pi}{4} - \sec \frac{\pi}{4} \right) - (\tan 0 - \sec 0) = (1 - \sqrt{2}) - (0 - 1) = 2 - \sqrt{2} \quad (\text{Ans.})$$

उदाहरण -2: $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x \sqrt{\sin x} dx$ एर मान निर्णय कर। [च.'१०; व.'१०; कु.'१०; दि.'१५; य.'१२; रा., जा.'१८]

$$\text{समाधानः} \int_0^{\pi/2} \cos^3 x \sqrt{\sin x} dx = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \cos x \sqrt{\sin x} dx = \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2 x) \sqrt{\sin x} \cos x dx$$

मने करि, $\sin x = z \therefore \cos x dx = dz$.

$$x = 0 \text{ हले, } z = \sin 0 = 0; x = \frac{\pi}{2} \text{ हले, } z = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\therefore \int_0^{\pi/2} \cos^3 x \sqrt{\sin x} dx = \int_0^1 (1 - z^2) \sqrt{z} dz = \int_0^1 (\sqrt{z} - z^{5/2}) \sqrt{z} dz = \left[\frac{(z)^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} - \frac{(z)^{\frac{5}{2}+1}}{\frac{5}{2}+1} \right]_0^1$$

$$= \frac{2}{3} \{(1)^{3/2} - (0)^{3/2}\} - \frac{2}{7} \{(1)^{7/2} - (0)^{7/2}\} = \frac{2}{3} - \frac{2}{7} = \frac{14-6}{21} = \frac{8}{21} \text{ (Ans.)}$$

উদাহরণ-3: $\int_0^1 \frac{(\tan^{-1} x)^2}{1+x^2} dx$ এর মান নির্ণয় কর। [সি.'১০; চ.'১৩; ব.'১২; ঢা.'১১; য.'১৩]

$$\text{সমাধানঃ} \int_0^1 \frac{(\tan^{-1} x)^2}{1+x^2} dx = \int_0^1 (\tan^{-1} x)^2 d(\tan^{-1} x) = \left[\frac{1}{3} (\tan^{-1} x)^3 \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{3} \{(\tan^{-1} 1)^3 - (\tan^{-1} 0)^3\} = \frac{1}{3} \left\{ \left(\frac{\pi}{4} \right)^3 - (0)^3 \right\} = \frac{\pi^3}{192}$$

উদাহরণ-4: $\int_1^{e^2} \frac{dx}{x(1+\ln x)^2}$ এর মান নির্ণয় কর। [য.'১২; রা.'১৩; চ.'১৩; ঢা.'১৪; কু.'১২; মা.,দি.'১৪]

$$\text{সমাধানঃ} \int_1^{e^2} \frac{dx}{x(1+\ln x)^2} = \int_1^{e^2} \frac{1}{(1+\ln x)^2} \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= \int_1^{e^2} \frac{1}{(1+\ln x)^2} d(1+\ln x) = \left[\frac{1}{(1-2)(1+\ln x)^{2-1}} \right]_1^{e^2}$$

$$= - \left[\frac{1}{1+\ln x} \right]_1^{e^2} = - \left\{ \frac{1}{1+\ln e^2} - \frac{1}{1+\ln 1} \right\} = - \left(\frac{1}{1+2} - \frac{1}{1+0} \right) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{ (Ans.)}$$

উদাহরণ-5. $\int_0^4 \sqrt{16-x^2} dx$ এর মান নির্ণয় কর। [সি.'০৯; কু.'১১; রা.'১১, '১৪; ঢা.'১১; য.'১০]

$$\text{সমাধানঃ মনে করি, } x = 4 \sin \theta \therefore dx = 4 \cos \theta d\theta \text{ and } \theta = \sin^{-1} \frac{x}{4}$$

$$x = 0 \text{ হলে, } \theta = \sin^{-1} \frac{0}{4} = \sin^{-1} 0 = 0 \text{ এবং } x = 4 \text{ হলে, } \theta = \sin^{-1} \frac{4}{4} = \sin^{-1} 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \int_0^4 \sqrt{16-x^2} dx = \int_0^{\pi/2} \sqrt{4^2 - 4^2 \sin^2 \theta} \cdot 4 \cos \theta d\theta = 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{4^2(1-\sin^2 \theta)} \cos \theta d\theta$$

$$= 16 \int_0^{\pi/2} \sqrt{\cos^2 \theta} \cos \theta d\theta = 16 \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = 16 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta) d\theta$$

$$= 8 \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\pi/2} = 8 \left\{ \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin 2 \cdot \frac{\pi}{2} \right) - \left(0 + \frac{1}{2} \sin 2 \cdot 0 \right) \right\}$$

$$= 8 \left\{ \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \times 0 \right) - \left(\frac{1}{2} \times 0 \right) \right\} = 4\pi$$

$$\text{বিকল্প পদ্ধতিঃ} \int_0^4 \sqrt{16-x^2} dx = \int_0^4 \sqrt{4^2-x^2} dx = \left[\frac{x\sqrt{4^2-x^2}}{2} + \frac{4^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{4} \right]_0^4$$

$$= \left(\frac{4\sqrt{4^2 - 4^2}}{2} + 8 \sin^{-1} \frac{4}{4} \right) - \left(\frac{0\sqrt{4^2 - 0^2}}{2} + 8 \sin^{-1} \frac{0}{4} \right)$$

$$= (0 + 8 \cdot \sin^{-1} 1) - (0 + 8 \cdot \sin^{-1} 0) = 8 \cdot \frac{\pi}{2} - 8 \cdot 0 = 4\pi \text{ (Ans.)}$$

উদাহরণ-৬: $\int_{-1}^1 x^2 \sqrt{4-x^2} dx$ এর মান নির্ণয় কর।

[য.'০৯; ঢা.'০৮; ব.'০৮]

সমাধানঃ ধরি, $I = \int_{-1}^1 x^2 \sqrt{4-x^2} dx = \int_{-1}^1 x^2 \sqrt{2^2-x^2} dx$ এবং $x = 2 \sin \theta \therefore dx = 2 \cos \theta d\theta$

$$x = -1 \text{ হলে, } \theta = \sin^{-1} \frac{-1}{2} = -\frac{\pi}{6} \text{ এবং } x = 1 \text{ হলে, } \theta = \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore I = \int_{-\pi/6}^{\pi/6} (2 \sin \theta)^2 \sqrt{4(1-\sin^2 \theta)} \cdot 2 \cos \theta d\theta = 8 \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \sin^2 \theta \cdot 2 \cos \theta \cdot \cos \theta d\theta$$

$$= 16 \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta$$

$$\text{এখন, } \sin^2 \theta \cos^2 \theta = \frac{1}{4} (2 \sin \theta \cos \theta)^2 = \frac{1}{4} \sin^2 2\theta = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} (1 - \cos 4\theta)$$

$$\therefore I = \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \frac{1}{8} (1 - \cos 4\theta) d\theta = 2 \left[\theta - \frac{1}{4} \sin 4\theta \right]_{-\pi/6}^{\pi/6}$$

$$= 2 \left[\left\{ \frac{\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right\} - \frac{1}{4} \left\{ \sin \left(4 \cdot \frac{\pi}{6} \right) - \sin \left(4 \cdot -\frac{\pi}{6} \right) \right\} \right]$$

$$= 2 \left[\frac{2\pi}{6} - \frac{1}{4} \left\{ \sin \frac{2\pi}{3} + \sin \frac{2\pi}{3} \right\} \right] = 2 \left[\frac{\pi}{3} - \frac{1}{4} \left(2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right] = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

প্রশ্নমালা X D

মান নির্ণয় কর :

1. (a) $\int_0^3 (3-2x+x^2) dx$ [কু.'০৭] (b) $\int_0^{\pi/2} (\sin \theta + \cos \theta) d\theta$ [চ.'০৪] (c) $\int_0^{\pi} \frac{1-\cos 2x}{2} dx$

(d) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sec x + 1}{\sec x} dx$ [কু., '০৯] (e) $\int_{-1}^1 |x| dx$ [প্র.ভ.প.'০৬]

2. (a) $\int_0^{\pi/3} \frac{1}{1-\sin x} dx$ [ঢা.'০৯, '১৩; য.'০৯; সি.'১০; রা.'১৩] (b) $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+\cos x} dx$ [ঢা., সি.'১১]

3. $\int_0^{\pi/4} \frac{\cos 2\theta}{\cos^2 \theta} d\theta$ [ব.'১১]

4. (a) $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx$ [রা.'০৫, '০৯; চ.'০৪; সি.'১১] (b) $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx$ [সি.'১২; য.'১৩; ব.'০৮; দি.'১৩]

(c) $\int_0^{\pi/2} \cos^4 x dx$ [য.'০৪] (d) $\int_0^{\pi/4} \tan^2 x dx$ (e) $\int_0^{\pi/2} \sin^2 2\theta d\theta$ [মা.বো.'০৯]

5 (a) $\int_0^{\pi/2} \cos^5 x \sin x dx$ [দি.'১০; য.'১১] (b) $\int_0^{\pi/4} \sin^4 x \cos^4 x dx$

(c) $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \sin 3x \, dx$ [ব.'০৫; য.'১৪] (d) $\int_0^{\pi} 3\sqrt{1-\cos x} \sin x \, dx$ [কু.'০৪]

(e) $\int_0^{\pi/2} (1+\cos\theta)^2 \sin\theta \, d\theta$ [বুয়েট, '০৮-০৯; চ.'১১]

6. (a) $\int_0^{\pi/2} \sin x \sin 2x \, dx$ [য.'০৮, '১৫; দি.'১৩] (b) $\int_0^{\pi/2} \cos 2x \cos 3x \, dx$ [চ.'০৩]

(c) $\int_0^{\pi/2} \sin 2x \cos x \, dx$ [য.'০৫; রা.'০৮; মা.'০৩, '০৫]

7. (a) $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\cos x} \sin^3 x \, dx$ [য.'১০] (b) $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos^3 x}{\sqrt{\sin x}} \, dx$ [চ., ব.'১০; রা.'১২]

8. (a) $\int_0^1 \frac{(\sin^{-1} x)^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$ [রা.'১১] (b) $\int_0^1 \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$ [দি.'০৯] (c) $\int_0^1 \frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} \, dx$ [বুয়েট, '০৯; কু.'১১]

9. (a) $\int_0^1 \frac{x \, dx}{\sqrt{1-x^2}}$ [জা.'০৭; য.'০৭; রা.'১২] (b) $\int_4^8 \frac{x \, dx}{\sqrt{x^2-15}}$

(c) $\int_0^2 \frac{x \, dx}{\sqrt{9-2x^2}}$ [রা.'১২; দি.'১৩; সি., চ.'১৪; জা.'১৫] (d) $\int_0^1 \frac{x \, dx}{\sqrt{4-x^2}}$ [জা., রা., কু.'১০; দি.'১৩]

(e) $\int_{-2}^5 \frac{7x}{\sqrt{x^2+3}} \, dx$ [মা.'০৪] (f) $\int_0^1 x^3 \sqrt{1+3x^4} \, dx$ [ব.'০৯; রা.'০৯; কু.'১০; সি.'১২; য.'১২; মা.'১৫]

10. (a) $\int_1^2 x^2 e^{x^3} \, dx$ [জা.'০৯; ব.'১০] (b) $\int_0^1 x e^{x^2} \, dx$ [চ., কু., দি.'১২; জা.'১৩; সি., চ.'১৫]

(c) $\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1+e^x} \, dx$ [য.'১১; রা.'১০; জা.'১৩; চ.'১১; কু.'১৩, '১৫; সি.'১২; দি.'০৯; ব.'১১; মা.'১৪]

(d) $\int_1^3 \frac{1}{x} \cos(\ln x) \, dx$ [ব.'১২; কু.'১৪; রা.'১৫]

11. (a) $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{\cos^5 x}{\sin^7 x} \, dx$ [দি.'১১; বুয়েট, '০৯; জা.'১২] (b) $\int_0^{\pi/4} \tan^3 x \sec^2 x \, dx$ [সি.'১৩]

(c) $\int_0^{\pi/4} (\tan^3 x + \tan x) \, dx$ [কু.'০৮] (d) $\int_0^{\pi/4} \tan^2 x \sec^2 x \, dx$ [জা.'১৩; রা.'১৫]

12. (a) $\int_0^1 x e^{-3x} \, dx$ [দি.'১০] (b) $\int_2^4 \ln(2x) \, dx$ [ব.'০৯] (c) $\int_1^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \, dx$ [জা.'১২]

(d) $\int_0^{\pi/2} x^2 \cos x \, dx$ [কু.'০৪] (e) $\int_1^{\sqrt{3}} x \tan^{-1} x \, dx$ [রা.'১২; চ.'১২; য.'১১; দি.'১২; কু.'১৪]

(f) $\int_0^{\pi/2} e^x (\sin x + \cos x) \, dx$ [কু.'১১; রা.'১০] (g) $\int_1^0 \ln x \, dx$ [প্র.ভ.প.'০৫]

(h) $\int_0^{\pi} x \sin^2 x \, dx$ [প্র.ভ.প.'০৫] (i) $\int_1^{\sqrt{3}} x \cot^{-1} x \, dx$ [বুয়েট, '০৯] (j) $\int_1^{\sqrt{e}} x \ln x \, dx$ [য.'০৫; রা.'১৪]

13. (a) $\int_0^1 \frac{x \, dx}{1+x^4}$ [রা.'১১] (b) $\int_0^1 \frac{1+x}{1+x^2} \, dx$ [রা.'০৯; জা.'০৯; চ., য., দি.'১১; কু., সি.'১২, '১৪; চ.'১৫]

(c) $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx$ [ঢা.'০৭] (d) $\int_0^{\pi/4} \frac{\sin 2x}{\cos^4 x + \sin^4 x} dx$ [বুয়েট.'০৮-০৯]

(e) $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ [রা.'১২; ব.'১৩; ঢা.'১৪]

14. (a) $\int_3^4 \frac{dx}{25-x^2}$ [ব.'১৩] (b) $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{9-\sin^2 x} dx$ [চ.'০৯; সি.'০৯; ব.কু.'১০; দি.'১৩; কু.'১৫]

15. (a) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$ [চ.'১০] (b) $\int_{1/2}^1 \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-1}}$ [প্র.ভ.প.'০৮]

(c) $\int_1^2 \frac{dx}{x^2\sqrt{4-x^2}}$ [প্র.ভ.প.'০৮] (d) $\int_0^{\pi/6} \frac{dx}{1-\tan^2 x}$ [বুয়েট ০৮; ব.'১৫]

16. (a) $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2} dx$ [য.'১২; ব.'১২, '১৫; কু.'১৩; ঢা.'১১; য.'১২; দি.'১২, '১৪] (b) $\int_0^{\sqrt{2}} \frac{x^2}{(4-x^2)^{3/2}} dx$

17. $\int_0^4 y\sqrt{4-y} dy$ [রা.'১৩; ঢা., দি.'১০; চ.'১০, '১৪; ঢা.'১২]

18. $\int_1^{15} \frac{x+2}{(x+1)(x+3)} dx$

সম্ভাব্য ধাপসহ প্রশ্ন :

19. $\int_0^{\pi/2} \sqrt{1+\sin \theta} d\theta$ (৪)

20. $\int_{\pi/2}^{\pi/4} \frac{dx}{\sin x}$ (২)

21. $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx$ (৪)

22. (a) $\int_0^{\pi/2} \sin^5 x \cos x dx$ (৩)

(b) $\int_0^{\pi/4} \cos x \sin^3 x dx$ (৩)

23. $\int_0^{\pi/6} \sin 3x \cos 3x dx$ (২)

24. (a) $\int_0^1 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$ (২)

24(b) $\int_0^2 2x \cos(1+x^2) dx$ (৩) 25(a) $\int 2x^3 e^{-x^2} dx$ (৪)

(b) $\int \ln(1+x) dx$ (৪)

26(a) $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3 dx}{1+x^2}$ (২)

26(b) $\int_{-2}^2 \frac{dx}{x^2+4}$ (২)

26. (c) $\int_0^a \frac{dx}{a^2+x^2}$ (২)

27. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ (২)

28(a) $\int_0^1 x(1-\sqrt{x})^2 dx$ (২)

(b) $\int_1^2 \frac{(x^2-1)^2}{x^2} dx$ (২)

(c) $\int_{\pi/2}^{\pi} (1+\sin 2\theta) d\theta$ (২)

29. $\int_{-\pi/4}^0 \tan\left(\frac{\pi}{4}+x\right) dx$ (২)

30. (a) $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx$ (৩)

(b) $\int_0^{\pi/2} \sin^5 x \cos^4 x dx$ (৩)

(c) $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{(1+\sin x)^3} dx$ (২)

31. $\int_0^1 \frac{\cos^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ [প্র.ভ.প.'০৮] (৩)

32(a) $\int_1^3 \frac{2x dx}{1+x^2}$ (৩)

(b) $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{(2x+1)}}$ (৩)

33. (a) $\int \ln(x^2+1) dx$ (৪)

(b) $\int_2^e \left\{ \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{(\ln x)^2} \right\} dx$ [প্র.ভ.প.'০৮, '০২] (৪)

34. (a) $\int_0^1 \frac{3dx}{1+x^2}$ (২) (b) $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+\sin^2 x} dx$ (২) 35. (a) $\int_{-1}^2 \frac{dx}{x^2-9}$ (২)
- (b) $\int_0^{a/2} \frac{1}{a^2-x^2} dx$ (২) 36. (a) $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$ (২) (b) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-3x^2}}$ [কু.বো. '০১] (২)
- (c) $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x dx}{\sqrt{4-\sin^2 x}}$ (৩) (d) $\int_2^3 \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x}}$ [প্র.ভ.প. '০১, '০৩] (৩)
37. $\int_0^a \frac{a^2-x^2}{(a^2+x^2)^2} dx$ [প্র.ভ.প. '০০] (৪) 38. $\int_8^{27} \frac{dx}{x-x^{1/3}}$ (৪) 39. $\int_{-1}^1 \frac{1-x}{1+x} dx$ [প্র.ভ.প. '৮৪] (৪)
40. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{\sec^6 x - \tan^6 x}{(a^x+1)\cos^2 x} dx$ ($a>0$)

উত্তরমালা

1. (a) 9 (b) 2 (c) $\frac{\pi}{2}$ (d) $\pi+2$ (e) 1 2. (a) $\sqrt{3}+1$ (b) 1 3. $\frac{\pi}{2}-1$ 4. (a) $\frac{\pi}{4}$ (b) $\frac{2}{3}$
- (c) $\frac{3\pi}{16}$ (d) $1-\frac{\pi}{4}$ (e) $\frac{\pi}{4}$ 5. (a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{3\pi}{512}$ (c) $-\frac{2}{15}$ (d) $4\sqrt{2}$ (e) $\frac{7}{3}$
6. (a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{3}{5}$ (c) $\frac{2}{3}$ 7. (a) $\frac{8}{21}$ (b) $1\frac{3}{5}$ 8. (a) $\frac{\pi^3}{24}$ (b) $\frac{\pi^2}{8}$ (c) $\frac{\pi^2}{32}$
9. (a) 1 (b) 6 (c) 1 (d) $2-\sqrt{3}$ (e) $7\sqrt{7}$ (f) $\frac{7}{18}$
10. (a) $\frac{1}{3}(e^8-e)$ (b) $\frac{1}{2}(e-1)$ (c) $\ln\frac{3}{2}$ (d) $\sin(\ln 3)$
11. (a) $\frac{1}{162}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{3}$ 12. (a) $\frac{1}{9}(1-4e^{-3})$ (b) $8\ln 2-2$ (c) $8\ln 2-4$
- (d) $\frac{\pi^2}{4}-2$ (e) $\frac{1}{12}(5\pi-6\sqrt{3}+6)$ (f) $e^{\pi/2}$ (g) 1 (h) $\frac{\pi^2}{4}$ (i) $\frac{1}{12}(\pi+6\sqrt{3}-6)$ (j) $\frac{1}{4}$
13. (a) $\frac{\pi}{8}$ (b) $\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$ (c) $\frac{\pi}{2}$ (d) $\frac{\pi}{4}$ (e) $\tan^{-1}e-\frac{\pi}{4}$
14. (a) $\frac{1}{5}\ln\left(\frac{3}{2}\right)$ (b) $\frac{1}{6}\ln 2$ 15. (a) $\frac{\pi}{2}$ (b) $\frac{\pi}{3}$ (c) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (d) $\frac{\pi}{12}+\frac{1}{4}\ln(2+\sqrt{3})$
16. (a) $\frac{1}{4}\pi a^2$ (b) $1-\frac{\pi}{4}$ 17. $\frac{128}{15}$ 18. $\ln 6$ 19. 2 20. $\ln(\tan\frac{\pi}{8})$ 21. $\frac{2}{3}$
22. (a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{1}{16}$ 23. $\frac{1}{6}$ 24. (a) $2(e-1)$ (b) $\sin(5)-\sin(1)$ 25. (a) $1-2e^{-1}$ (b) $2\ln 2-1$
26. (a) $\frac{\pi}{4}$ (b) $\frac{\pi}{4}$ (c) $\frac{\pi}{4a}$ 27. $\frac{\pi}{2}$ 28. (a) $\frac{1}{30}$ (b) $\frac{5}{6}$ (c) $\frac{\pi}{2}-1$ 29. $\frac{1}{2}\ln 2$ 30. (a) $\frac{\pi}{4}$
- (b) $\frac{8}{315}$ (c) $\frac{3}{8}$ 31. $\frac{\pi^2}{8}$ 32. (a) $\ln 5$ (b) 2 33. (a) $\ln 2-2+\frac{\pi}{2}$ (b) $e-\frac{2}{\ln 2}$

34. (a) $\frac{3\pi}{4}$ (b) $\frac{\pi}{4}$ 35. (a) $\frac{1}{6} \ln(0.1)$ (b) $\frac{1}{2a} \ln 3$ 36. (a) $\frac{\pi}{2}$ (b) $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$ (c) $\frac{\pi}{2}$ (d) $\frac{\pi}{3}$
 37. $\frac{1}{2a}$ 38. $\frac{3}{2} \ln \frac{8}{3}$ 39. $2(\ln 2 - 1)$ 40. $\frac{13}{5}$

৬. নির্দিষ্ট যোগজ ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল:

(a, b) ব্যবধিতে $y = f(x)$ ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন হলে $y = f(x)$, x -অক্ষ এবং $x = a$ ও $x = b$ কোটি দ্বারা আবদ্ধ

$$\text{ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = \int_a^b f(x) dx.$$

মনে করি, $x = a$ ও $x = b$ বিন্দুর কোটি যথাক্রমে AB ও DC, $y = f(x)$ বক্ররেখাকে A ও D বিন্দুতে ছেদ করে। ABCD দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে।

ধরি, AD বক্ররেখার উপর $P(x, y)$ এবং $Q(x + \delta x, y + \delta y)$ দুইটি নিকটবর্তী বিন্দু। অর্থাৎ, $\delta x \rightarrow 0$ হলে, $\delta y \rightarrow 0$. x -অক্ষের উপর PM ও QN লম্ব টানি। QN এর উপর PR এবং MP এর বর্ধিতাংশের উপর QS লম্ব টানি।

$$\therefore OM = x, ON = x + \delta x, PM = y, QN = y + \delta y$$

$$\text{সুতরাং, } MN = (x + \delta x) - x = \delta x$$

চিত্র হতে পাই, MNRP আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= y \delta x$ এবং

$$\text{MNQS আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = (y + \delta y) \delta x$$

ABMP এবং ABNQ এর ক্ষেত্রফল যথাক্রমে A এবং $A + \delta A$ হলে, PMNQ এর ক্ষেত্রফল $= \delta A$.

স্পষ্টত, ক্ষেত্র δA ক্ষেত্র $y \delta x$ এর অপেক্ষা বৃহত্তর কিন্তু ক্ষেত্র $(y + \delta y) \delta x$ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

$$\text{অর্থাৎ, } y \delta x < \delta A < (y + \delta y) \delta x.$$

$$\Rightarrow y < \frac{\delta A}{\delta x} < y + \delta y \therefore \lim_{\delta y \rightarrow 0} y < \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{\delta A}{\delta x} < \lim_{\delta y \rightarrow 0} (y + \delta y) \Rightarrow y < \frac{dA}{dx} < y$$

$$\therefore \frac{dA}{dx} = y \Rightarrow dA = y dx$$

যোগজীকরণ করে পাই, $A = \int y dx = F(x) + c$ (ধরি)

$$x = a \text{ হলে, } A = 0 \therefore 0 = F(a) + c \Rightarrow c = -F(a)$$

$x = b$ হলে, $A = \text{ABCD দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল}$

$$\therefore \text{ABCD দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = F(b) + c = F(b) - F(a) = \int_a^b y dx$$

অতএব, নির্দিষ্ট যোগজ $\int_a^b y dx = \int_a^b f(x) dx$, $y = f(x)$ বক্ররেখা, x -অক্ষ এবং $x = a$ ও $x = b$ দুইটি

নির্দিষ্ট কোটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্দেশ করে।

অনুসিদ্ধান্ত : অনুরূপভাবে দেখান যায়, $\int_c^d x dy$ নির্দিষ্ট যোগজটি একটি বক্ররেখা, y -অক্ষ এবং দুইটি ভূজ $y = c$

ও $y = d$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্দেশ করে।

দুইটি বক্ররেখা এবং দুইটি কোটি দ্বারা আবদ্ধ সমতল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$y_1 = f(x_1)$ ও $y_2 = f(x_2)$ বক্ররেখা এবং $x = a$ ও $x = b$ কোটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$$= \int_a^b (y_1 - y_2) dx = \int_a^b \{f_1(x) - f_2(x)\} dx$$

চিত্র হতে এটা স্পষ্ট যে, ABCD এর ক্ষেত্রফল = DMNC এর

ক্ষেত্রফল - AMNB এর ক্ষেত্রফল = $\int_a^b f_1(x) dx - \int_a^b f_2(x) dx$,

যেখানে DC ও AB বক্ররেখা দুইটির সমীকরণ যথাক্রমে

$y_1 = f(x_1)$ ও $y_2 = f(x_2)$ এবং OM = a ও ON = b.

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} = \int_a^b (y_1 - y_2) dx = \int_a^b \{f_1(x) - f_2(x)\} dx$$

উদাহরণমালা

উদাহরণ-১: $x^2 + y^2 = 16$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধানঃ $x^2 + y^2 = 4^2$ বৃত্তের কেন্দ্র মূলবিন্দু ও ব্যাসার্ধ 4।

$$x^2 + y^2 = 16 \Rightarrow y^2 = 16 - x^2 \Rightarrow y = \pm \sqrt{16 - x^2}$$

ক্ষেত্র OAB এর ক্ষেত্রফল = $y = \sqrt{16 - x^2}$ বক্ররেখা, x-অক্ষ এবং $x = 0$

ও $x = 4$ কোটি দুইটি দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $\int_0^4 y dx$

$$\begin{aligned} &= \int_0^4 \sqrt{16 - x^2} dx = \int_0^4 \sqrt{4^2 - x^2} dx = \left[\frac{x\sqrt{4^2 - x^2}}{2} + \frac{4^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{4} \right]_0^4 \\ &= \frac{4\sqrt{4^2 - 4^2}}{2} + \frac{4^2}{2} \sin^{-1} \frac{4}{4} - \frac{0\sqrt{4^2 - 0^2}}{2} - \frac{0^2}{2} \sin^{-1} \frac{0}{4} = \frac{16}{2} \sin^{-1} 1 = 8 \cdot \frac{\pi}{2} = 4\pi \end{aligned}$$

$\therefore$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল = $4 \times$ ক্ষেত্র OAB এর ক্ষেত্রফল = $4 \times 4\pi$ বর্গ একক = 16π বর্গ একক।

উদাহরণ-২: $\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1$ উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[য.'১১; কু.'০৯; সি.'১৩; ব.'০৯; দি.'১১; রা.'১৪]

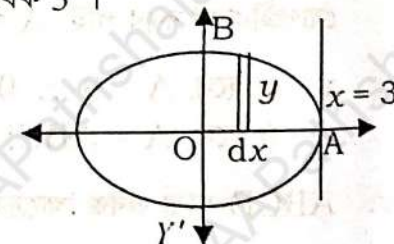
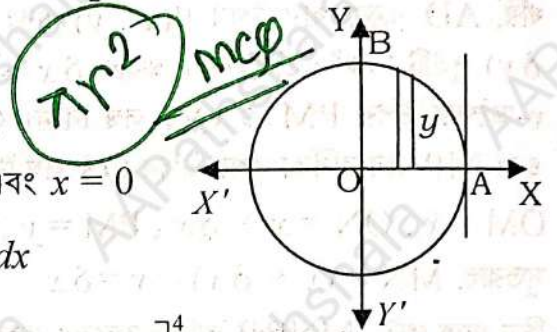
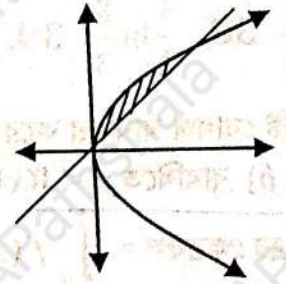
সমাধানঃ $\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1$ উপবৃত্তের কেন্দ্র মূলবিন্দু এবং বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক 3।

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{4} = 1 - \frac{x^2}{9} \Rightarrow y^2 = \frac{4}{9}(9 - x^2) \Rightarrow y = \pm \frac{2}{3}\sqrt{9 - x^2}$$

$\therefore$ ক্ষেত্র OAB এর ক্ষেত্রফল = $y = \frac{2}{3}\sqrt{9 - x^2}$ বক্ররেখা, x-অক্ষ এবং $x = 0$

ও $x = 3$ কোটিদ্বয় দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $\int_0^3 y dx = \int_0^3 \frac{2}{3}\sqrt{9 - x^2} dx = \frac{2}{3} \int_0^3 \sqrt{3^2 - x^2} dx$

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{3} \left[\frac{x\sqrt{3^2 - x^2}}{2} + \frac{3^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} \right]_0^3 = \frac{2}{3} \left\{ \frac{3\sqrt{3^2 - 3^2}}{2} + \frac{3^2}{2} \sin^{-1} \frac{3}{3} - \frac{0\sqrt{3^2 - 0^2}}{2} - \frac{3^2}{2} \sin^{-1} \frac{0}{3} \right\} \\ &= \frac{2}{3} \left\{ 0 + \frac{9}{2} \times \frac{\pi}{2} - 0 - 0 \right\} = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$



∴ প্রদত্ত উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল = $4 \times$ ক্ষেত্র OAB এর ক্ষেত্রফল = $4 \times \frac{3\pi}{2}$ বর্গ একক = 6π বর্গ একক।

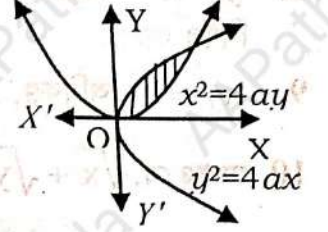
উদাহরণ 3. দেখাও যে, $y^2 = 4ax$ এবং $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত দুইটি দ্বারা সীমাবদ্ধ সমতল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $\frac{16}{3}a^2$

[ঢা.'০৮; কু.'০৮; দি.'০৯; রা.'১৩; ব.'১৪, '১৫; সি.'১৫ প্র.ভ.প.'০৫]

প্রমাণঃ $x^2 = 4ay \Rightarrow y = \frac{x^2}{4a}$ হতে y এর মান $y^2 = 4ax$ সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$\left(\frac{x^2}{4a}\right)^2 = 4ax \Rightarrow x^4 = 64a^3x \Rightarrow x(x^3 - 64a^3) = 0 \Rightarrow x = 0, 4a$$

এখানে x এর সীমা 0 থেকে $4a$ এবং $y_1 = 2\sqrt{a}\sqrt{x}$, $y_2 = \frac{1}{4a}x^2$.



$$\begin{aligned} \therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} &= \int_0^{4a} (y_1 - y_2) dx = \int_0^{4a} \left(2\sqrt{a}\sqrt{x} - \frac{1}{4a}x^2\right) dx = \left[2\sqrt{a}\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{1}{4a}\frac{x^3}{3}\right]_0^{4a} \\ &= \frac{4\sqrt{a}}{3}(4a)^{3/2} - \frac{1}{12a} \cdot 64a^3 = \frac{4\sqrt{a}}{3} \times 8a\sqrt{a} - \frac{16}{3}a^2 = \frac{32}{3}a^2 - \frac{16}{3}a^2 = \frac{16}{3}a^2 \text{ বর্গ একক।} \end{aligned}$$

প্রশ্নমালা X E

- $y = 3x$ সরলরেখা, x -অক্ষ এবং কোটি $x = 2$ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
 - $3x + 4y = 12$ সরলরেখা এবং স্থানাঙ্কের অক্ষদ্বয় দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [মা.বো.'০৩]
- $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [ব.'১৩; য.'০৯; প্র.ভ.প.'০৪]
 - $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [ঢা.'০৭]
 - $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্ত এবং $x = 3$ সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [য.'১৩; ঢা.'১৪; কু., রা., চ., '১৪]
 - $x^2 + y^2 = 36$ বৃত্ত এবং $x = 5$ সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [রা.'০৮; সি.'০৮; দি.'১৪]
- $y = 4x^2$ পরাবৃত্ত এবং $y = 4$ সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [কু.'০১]
 - $y^2 = 4x$ পরাবৃত্ত এবং $y = x$ সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [চ., ঢা., কু.'১৩]
 - $y^2 = 4x$ পরাবৃত্ত এবং $y = 2x$ সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [চ.'১০]
 - $y^2 = 16x$ পরাবৃত্ত এবং $y = x$ সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [সি.'০২]
 - $y^2 = 16x$ পরাবৃত্ত এবং এর উপকেন্দ্রিক লম্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [সি.'০৫]
- $y = 2x - x^2$ বক্ররেখা এবং x -অক্ষ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [রা.'০১]
 - $y = x^2$ বক্ররেখা, x -অক্ষ এবং $x = 1$ ও $x = 7$ রেখাদ্বয় দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [কু.'০২]
 - $y = x^2$ বক্ররেখা এবং $x - y + 2 = 0$ সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [সি.'০৩]

6. $x^2 + y^2 = 1$ ও $y^2 = 1 - x$ বক্ররেখা দুইটি দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [ঢা.'০১]

7. (a) $y = \sin x$ বক্ররেখা, x -অক্ষ এবং $x = \frac{\pi}{2}$ রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [চ.'০৫]

(b) x -অক্ষ এবং $y = \sin x$ বক্ররেখার একটি চাপ দ্বারা গঠিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সম্ভাব্য ধাপসহ প্রশ্ন :

8. $y = x^3$ বক্ররেখা, x -অক্ষ এবং $y = 0$, $x = 1$ ও $x = 3$ সরলরেখা তিনটি দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। (৩)

9. $xy = c^2$ অধিবৃত্ত, x -অক্ষ এবং $x = a$ ও $x = b$ রেখা দুইটি দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। (৩)

10. দেখাও যে, $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ অধিবৃত্ত এবং স্থানাঙ্কের অক্ষ দুইটি দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $a^2/6$ । (৪)

উত্তরমালা

1. (a) 6 বর্গ একক (b) 6 বর্গ একক 2. (a) πa^2 বর্গ একক (b) 4π বর্গ একক

(c) $(\frac{25\pi}{2} - 25\sin^{-1}\frac{3}{5} - 12)$ বর্গ একক (d) $2[9\pi - \frac{5\sqrt{11}}{2} - 18\sin^{-1}\frac{5}{6}]$ 3. πab বর্গ একক 4. (a) $\frac{16}{3}$ বর্গ

একক (b) $\frac{8}{3}$ বর্গ একক (c) $\frac{1}{3}$ বর্গ একক (d) $\frac{128}{3}$ বর্গ একক (e) $\frac{128}{3}$ বর্গ একক 5. (a) $\frac{4}{3}$ বর্গ একক

(b) 114 বর্গ একক (c) $\frac{9}{2}$ বর্গ একক 6. $2(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{3})$ বর্গ একক 7. (a) 1 বর্গ একক (b) 2 বর্গ একক

8. 20 বর্গ একক 9. $c^2 \ln \frac{b}{a}$

MCQ এর জন্য বিশেষ সূত্র/কৌশল:

$$\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}, (a \neq 0, D = b^2 - 4ac)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{|D|}} \tan^{-1}\left(\frac{2ax + b}{\sqrt{|D|}}\right) + c, \text{ যখন } D < 0, a > 0$$

$$= \frac{1}{\sqrt{|D|}} \ln \left| \frac{2ax + b - \sqrt{D}}{2ax + b + \sqrt{D}} \right| + c, \text{ যখন } D > 0, a > 0$$

D পূর্ণ বর্গ হলে $\int (ax \pm b)^m dx$ আকারে প্রকাশ করে সমাকলন করতে হবে।

$$\int x^n e^{ax} dx = e^{ax} \left[\frac{x^n}{a} - \frac{nx^{n-1}}{a^2} + \frac{n(n-1)x^{n-2}}{a^3} - \frac{n(n-1)(n-2)x^{n-3}}{a^4} + \dots \right] \text{ X যুক্ত পদ পর্যন্ত}$$

$$\int_a^b \frac{f(x)dx}{f(x) + f(a+b-x)} \text{ বা } \int_a^b \frac{f(a+b-x)dx}{f(x) + f(a+b-x)}$$

$$= \frac{b-a}{2}$$

$$\text{উ: } \int_2^8 \frac{\sqrt{10-x}dx}{\sqrt{x} + \sqrt{10-x}} = \frac{8-2}{2} = 3$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$$

$$\text{উ: } \int_2^3 \frac{(5-x)dx}{2+3(5-x)^2} = \int_2^3 \frac{xdx}{2+3x^2}$$

$$\int_{a-c}^{b-c} f(x+c)dx = \int_a^b f(x)dx$$

$$\text{উ: } \int_2^4 \frac{(x-1)dx}{4+(x-1)^2} = \int_1^3 \frac{xdx}{4+x^2}$$

$$\int_a^b f(nx)dx = \frac{1}{n} \int_{na}^{nb} f(x)dx$$

$$\text{উ: } \int_2^3 \frac{4xdx}{3+(4x)^2} = \frac{1}{4} \int_8^{12} \frac{xdx}{3+x^2}$$

$$\int_a^b \sqrt{(x-a)(b-x)} dx = \frac{\pi}{8}(b-a)^2, b>a$$

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = \pi, b>a$$

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

VAP

1. $\int \sin ax \, dx = ?$

- (a) $\frac{1}{a} \cos ax + c$ (b) $-\frac{1}{a} \cos ax + c$
(c) $a \cos ax + c$ (d) $-a \cos ax + c$

2. $\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} = ?$

- (a) $\frac{14}{16}$ (b) $-\frac{14}{16}$ (c) 1 (d) 2

3. $\int \frac{xdx}{x^2+4} = ?$

- (a) $\frac{1}{2} \ln|x^2+4| + c$ (b) $\ln|x^2+4| + c$
(c) $\frac{1}{2} \ln|x^2+4| + c$ (d) $\tan^{-1} \frac{x}{2} + c$

4. $\int_0^{\pi/2} \cos^5 x \, dx$ এর মান কত?

- (a) $\frac{2}{15}$ (b) $\frac{4}{15}$ (c) $\frac{7}{15}$ (d) $\frac{8}{15}$

5. x এর কোন মানের জন্য $f(x) = \int_0^x \frac{t-3}{t^2+7} dt$ ন্যূনতম হবে? [BUET 11-12]

- (a) $-\sqrt{7}$ (b) 0 (c) $\sqrt{7}$ (d) 3

6. $y = \frac{1}{2}x^2 + 1$ পরাবৃত্ত ও তার উপকেন্দ্রিক লম্ব দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

- (a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{3}{4}$

7. $\int \frac{dx}{ay-bx} = f(x) + c$ হলে, $f(x)$ নিচের কোনটি? [SUST 06-07, BAU 05-06]

- (a) $-\frac{1}{b} \ln(ay-bx)$ (b) $\frac{1}{b} \ln(ay-bx)$
(c) $\ln(ay-bx)$ (d) $\frac{1}{a} \ln(ay-bx)$

8. $\int \frac{dx}{\sqrt{9-16x^2}} = ?$ [RU 09-10]

- (a) $\frac{3}{4} \sin^{-1} \frac{4x}{3}$ (b) $\frac{1}{4} \sin^{-1} \frac{4x}{3}$
(c) $\frac{1}{3} \sin^{-1} \frac{4x}{3}$ (d) $\frac{4}{3} \sin^{-1} \frac{4x}{3}$

9. $\int_0^{1/a} d(\tan^{-1} ax)$ এর মান কত?

[SUST 13-14]

- (a) 0 (b) $\frac{\pi}{4}$ (c) $\frac{\pi}{3}$ (d) 1

10. $\int_0^4 f(x) = 6$ হলে $\int_{-1}^3 f(x+1) = ?$

[JNU 08-09]

- (a) 0 (b) 5 (c) 6 (d) 7

11. $pv = 5$ হলে, $\int_1^2 p \, dv$ এর মান কত?

[RU 08-09]

- (a) 10 (b) $5 \ln 2$
(c) $-5 \ln 2$ (d) $10 \ln 2$

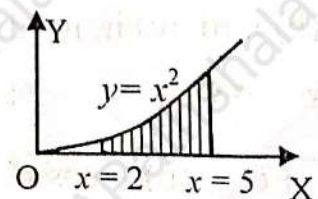
12. ধনাত্মক x এর জন্য $F(x) = \int_1^x \ln t \, dt$ হলে $F'(x) = ?$ [DU 13-14]

- (a) $\frac{1}{x}$ (b) $\ln x$
(c) $x \ln x$ (d) $x \ln x - x$

13. $y = -\sqrt{a^2 - x^2}$ ও $y = 0$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কোনটি? [DU 13-14]

- (a) $\frac{1}{4} \pi a^2$ (b) $\frac{1}{2} \pi a^2$ (c) πa^2 (d) $\frac{1}{2} a^2$

14.



রেখাঙ্কিত জায়গার ক্ষেত্রফল কত?

[JU 10-11, 09-10]

- (a) 49 (b) 46 (c) 39 (d) 36

15. $4x^2 + 25y^2 = 100$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রে
ক্ষেত্রফল কোনটি? [দি.বো. ২০১৭]

- (a) 4π বর্গ একক (b) 25π বর্গ একক
(c) 10π বর্গ একক (d) 100π বর্গ একক

16. $f(x) = \sin 2x$ হলে- [ঢা.বো. ২০১৭]

i. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = 1$. ii. $f(x) = 2 \cos 2x$

iii. $\int f(x) dx = \cos 2x + c$

উপরের তথ্যের আলোকে কোনটি সঠিক?

- (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

17. $\frac{d}{dx}(\cos \sqrt{x})$ এর মান কোনটি?

[ঢা.বো. ২০১৭]

- (a) $\sin \sqrt{x}$ (b) $-\frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$
(c) $\frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ (d) $\frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$

18. $f(x) = 4x$ হলে- [ঢা.বো. ২০১৭]

i. $\int \frac{dx}{f(x)} = \frac{1}{4} \ln x + c$

ii. $\int e f(x) dx = \frac{1}{4} e^{4x} + c$

iii. $\int_0^2 f(x) dx = 8$

উপরের তথ্যের আলোকে কোনটি সঠিক?

- (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

19. $\int \sin x^0 dx =$ কত? [ঢা.বো. ২০১৭]

- (a) $\cos x^0 + c$ (b) $-\cos x^0 + c$

(c) $-\frac{180}{\pi} \cos x^0$ (d) $\frac{180}{\pi} \cos x^0$

20. $\int \operatorname{cosec} x dx$ - এর মান কোনটি?

[সিলেট বোর্ড ২০১৭]

- (a) $\ln|\sin x| + c$ (b) $\ln|\sec x| + c$
(c) $\ln\left|\tan \frac{x}{2}\right| + c$ (d) $\ln\left|\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)\right| + c$

21. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল কোনটি?

[সিলেট বোর্ড ২০১৭]

- (a) 4π (b) 9π (c) 12π (d) 16π

22. $\int e^{-7x} dx =$ কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]

- (a) $\frac{e^{-7x}}{-7} + c$ (b) $\frac{e^{-7x}}{7} + c$
(c) $-7e^{-7x} + c$ (d) $7e^{-7x} + c$

23. $\int \frac{dx}{\sqrt{36-x^2}} =$ কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]

- (a) $\sin^{-1} x + c$ (b) $\sin^{-1} \frac{x}{6} + c$
(c) $\frac{1}{6} \sin^{-1} x + c$ (d) $\frac{1}{6} \sin^{-1} \frac{x}{6} + c$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 24 ও 25 নং প্রশ্নের
উত্তর দাও:-

$f(x) = \ln 2x$.

24. $f(x)$ বক্ররেখার $x = 2$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল
কোনটি? [য.বো.'১৭]

- (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) 2 (d) 4

25. $\int f(x) dx$ এর মান কোনটি? [য.বো.'১৭]

- (a) $\frac{1}{2x} + c$ (b) $\frac{1}{x} + c$
(c) $x \ln 2x + x + c$ (d) $x \ln 2x - x + c$

26. $f(x)$ ধ্রুবক না হলে, $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$ এর সমান

কোনটি? [য.বো.'১৭]

- (a) $f'(x) + c$ (b) $f(x) + c$
(c) $\ln|x| + c$ (d) $\ln|f(x)| + c$

27. $\int_2^3 \frac{x}{x^2-1} dx$ এর মান কত? [রা.বো.'১৭]

- (a) $\ln \frac{8}{3}$ (b) $\frac{1}{2} \ln \frac{8}{3}$
(c) $\frac{1}{2} \ln 24$ (d) $\ln 24$

28. $f(x) = \sin 2x$, $g(x) = \sin^2 x$ হলে কোনটি $\frac{f(x)}{g(x)}$

এর অনির্দিষ্ট যোগজ? [কু.বো.'১৭]

- (a) $2 \ln |1 + \cos 2x| + c$
(b) $-\ln |1 - \cos 2x| + c$
(c) $\ln |1 + \cos 2x| + c$
(d) $\ln |1 - \cos 2x| + c$

29. $\int_0^{\pi/2} \sin x dx$ এর মান নিচের কোনটি? [কু.বো.'১৭]

- (a) -1 (b) 0 (c) 1 (d) 2

30. $\int \ln x dx = ?$ [ব.বো.'১৭]

- (a) $\frac{1}{x}$ (b) $x \ln x - x$
(c) $x \ln x + x$ (d) $\frac{1}{x^2}$

31. $\int_0^1 \frac{3dx}{1+x^2} = ?$ [ব.বো.'১৭]

- (a) $\frac{3\pi}{4}$ (b) $-\frac{3\pi}{4}$ (c) $\frac{\pi}{4}$ (d) $-\frac{\pi}{4}$

32. $\int \frac{e^\theta d\theta}{1+e^\theta} = ?$ [ব.বো.'১৭]

- (a) $\ln(1+e^\theta) + c$ (b) $1+e^\theta + c$
(c) $\ln e^\theta + c$ (d) $\theta + c$

33. $\int_0^t xf(x)dx = \frac{2}{5}t^5$, $t > 0$ হলে $f(\frac{4}{25}) = ?$

- (a) $\frac{5}{2}$ (b) $-\frac{2}{5}$ (c) $\frac{2}{5}$ (d) 1

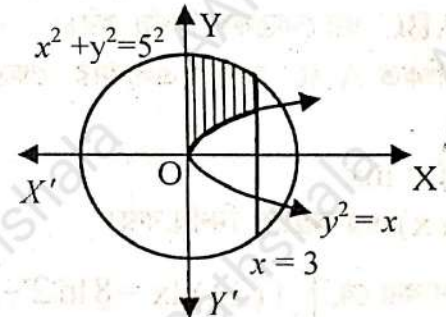
34. $\int_0^1 e^{x^2} (x - c) dx = 0$ হলে-

- (a) $1 < c < 2$ (b) $c < 0$
(c) $0 < c < 1$ (d) $c = 0$

উ: 1(b), 2(d), 3(a), 4(d), 5(d), 6(c),
7(a), 8(b), 9(d), 10(c), 11(b), 12(b),
13(b), 14(c), 15(c), 16(a), 17(b),
18(d), 19(c), 20(c), 21(c), 22(a),
23(b), 24(b), 25(d), 26(d), 27(b), 28 ,
29(c), 30(b), 31(a), 32(a), 33(c)

সৃজনশীল প্রশ্ন:

1. চিত্রে, $x = 3$ সরলরেখা $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তকে
এবং $y^2 = x$ পরাবৃত্তকে ছেদ করেছে।

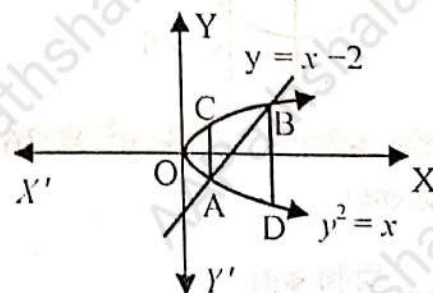


(a) $\int \frac{1}{1 + \cos x} dx$ নির্ণয় কর।

(b) প্রদত্ত বৃত্ত ও সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

(c) রেখাঙ্কিত এলাকার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

2. চিত্রে, $y = x - 2$ সরলরেখা $y^2 = x$ পরাবৃত্তকে
A ও B বিন্দুতে ছেদ করেছে।



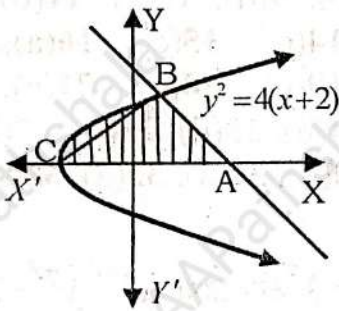
(a) $\int x^3 \sqrt{1+3x^4} dx$ নির্ণয় কর।

(b) A ও B বিন্দুগামী y-অক্ষের সমান্তরাল রেখা পরাবৃত্তটিকে যথাক্রমে D ও C বিন্দুতে ছেদ করে। ADBC ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

(c) প্রদত্ত পরাবৃত্ত ও সরলরেখা দ্বারা অবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[DU 12-13, BUET 13-14]

3. চিত্রে, $y^2 = 4(x+2)$ বক্ররেখাটি x অক্ষকে C বিন্দুতে ও AB রেখাকে B বিন্দুতে ছেদ করে। AB রেখার ঢাল -1 ও B বিন্দুর y স্থানাঙ্ক 6।



(a) দেখাও যে, B বিন্দুর স্থানাঙ্ক (7, 6)।

(b) ΔABC এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

(c) দাগাঙ্কিত ABC সম্পূর্ণ এলাকার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

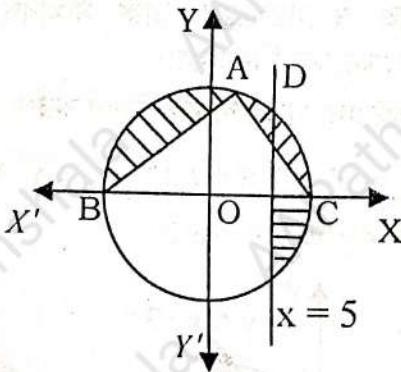
4. $f(x) = \ln x$

(a) $f(\ln x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(b) প্রমাণ কর যে, $\int_2^4 f(2x) dx = 8 \ln 2 - 2$

(c) $f(x)$ বক্ররেখা অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সে বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

5.



চিত্রে, বৃত্তটির সমীকরণ $x^2 + y^2 = 36$ এবং $AC = 8$ একক।

(a) $\int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}$ নির্ণয় কর।

(b) x-অক্ষের উপরের ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

(c) x-অক্ষের নিচের ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

6. $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ একটি বৃত্তের সমীকরণ।

(a) $\int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx$ নির্ণয় কর।

(b) বৃত্তটির (5, -1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর।

(c) যোগজীকরণের সাহায্যে বৃত্তটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

7. $f(x) = \tan^{-1} x$ (i)

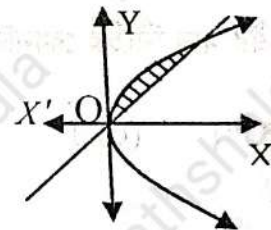
$y = 4x^3 + 3x^2 - 6x + 1$ (ii)

(a) $\int x^2 e^{x^3} dx$ এর মান নির্ণয় কর।

(b) (ii) বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক x-অক্ষের সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

(c) $\int_1^{\sqrt{3}} x f(x) dx$ এর মান নির্ণয় কর।

8.



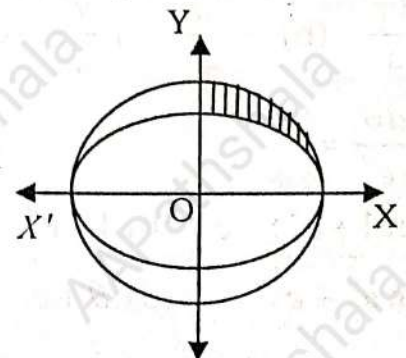
চিত্রে, $y = x$ এবং $y^2 = 4x$ বক্ররেখা পরস্পর O ও A বিন্দুতে ছেদ করে।

(a) $\int \sqrt{1 - \sin x} \cos x dx$ নির্ণয় কর।

(b) ছায়া ঘেরা অংশটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

(c) প্রদত্ত বক্ররেখার A বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক ও প্রদত্ত সরলরেখার মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

9.



এককেন্দ্রিক একটি বৃত্ত ও একটি উপবৃত্ত। উপবৃত্তটির সমীকরণ $9x^2 + 16y^2 = 144$.

(a) $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$ নির্ণয় কর।

(b) উপবৃত্তটির $(3, \frac{\sqrt{63}}{4})$ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর।

(c) উদ্ভীপকের ছায়াঘেরা অংশটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

10. $f(x) = \sin 2x$, $g(x) = \sqrt{a - x^2}$

(a) $f'(0)$ এর মান নির্ণয় কর।

(b) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - f(x)}{f(\frac{\pi}{2} + x)}$ এর মান নির্ণয় কর।

(c) $\int_0^a g(x) dx$ এর মান নির্ণয় কর।

11. $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $g(x) = e^x \sin 2x$

(a) $\int (\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2})^2 dx$ নির্ণয় কর।

(b) $f(x)$ এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান নির্ণয় কর।

(c) $\int_0^{\pi/2} g(x) dx$ এর মান নির্ণয় কর।

12. $f(x) = 2x^2 + 7x - 1$

$g(x) = \frac{x}{(x+1)(x^2+4)}$

(a) $e^x \cos 3x$ এর অন্তরজ কর।

(b) $f(x)$ এর লঘুমান নির্ণয় কর।

(c) $\int_0^2 g(x) dx$ এর মান নির্ণয় কর।

13. $f(x) = 1 + \cos x$,

$g(x) = \sqrt{1 - x^2} \sin^{-1} x$

(a) $f(x^2)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(b) $\int_0^{\pi/2} \sqrt{f(x)} dx$ এর মান নির্ণয় কর।

(c) দেখাও যে, $(1 - x^2)g''(x) - x\{g'(x) - 2\} + g(x) = 0$

14. $y = \frac{\ln x}{x^2 + 1} \dots$ (i), $x^2 + y^2 = 16 \dots$ (ii)

(a) প্রমাণ কর যে, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4 - x^2}{3 - \sqrt{x^2 + 5}} = 6$

(b) (i) বক্ররেখার $x = 2$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

(c) প্রমাণ কর যে, (ii) নং বৃত্তের ক্ষেত্রফল 16π বর্গ একক।

15. $h(x) = \ln x$ এবং $h'(x) = g(x)$

(a) $\int \cos^2 x dx$ নির্ণয় কর।

(b) $x^2 g'(x) + h'(\tan 2x) = 0$ হলে প্রমাণ কর যে, $\operatorname{cosec} 4x = 1$

(c) দেখাও যে, $h(x) g(x)$ ফাংশনের সর্বনিম্ন মান e .

16. $f(x) = e^x$, $g(x) = e^{-x}$

(a) $\int_0^{\pi/2} 9g(x) dx$ এর মান নির্ণয় কর।

(b) মূল নিয়মে $9g(2x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(c) দেখাও যে, $4f(x) + 9g(x)$ এর লঘুমান 12।

17. $f(x) = x - x^{1/3} \dots$ (i)

$y = 4x^3 + 3x^2 - 6x + 1 \dots$ (ii)

(a) $\int_8^{27} f(x) dx$ এর মান নির্ণয় কর।

(b) (ii) বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক x - অক্ষের সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

(c) দেখাও যে, $\int_8^{27} \frac{dx}{f(x)} = \frac{3}{2} \ln \frac{8}{3}$

18. $f(x) = \ln x$ এবং $g(x) = e^x$. [দি.বো. '১৭]

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$ এর মান নির্ণয় কর। ২

(b) $\frac{f(2x)}{x}$ এর গুরুমান এবং লঘুমান বিদ্যমান থাকলে তা নির্ণয় কর। ৪

(c) $\int_1^e \frac{f(x)}{x} dx + \int_1^2 g(x) dx$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

19. $g(z) = mz \sin^{-1} z$ একটি ফাংশন এবং

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \text{ একটি বক্ররেখা। [দি.বো. ২০১৭]}$$

(a) $\int_1^2 \frac{1}{z} \cos(\ln z) dz$ এর মান নির্ণয় কর। ২

(b) $\int g(x) dx$ এর যোগজ নির্ণয় কর। 8

(c) $b > a$ হলে উদ্দীপকে প্রদত্ত বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের অর্ধাংশের ক্ষেত্রফল বের কর। 8

20. দৃশ্যকল্প- I: $f(x) = \frac{x}{(x-1)(x^2+1)}$

দৃশ্যকল্প- II: $2x^2 + 2y^2 = 64$.

[ঢা.বো. ২০১৭]

(a) $\int \ln x dx$ নির্ণয় কর। ২

(b) দৃশ্যকল্প- I হতে $\int f(x) dx$ নির্ণয় কর। 8

(c) দৃশ্যকল্প- II: দ্বারা প্রথম চতুর্ভাগের আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

21. $\phi(x, y) = 9x^2 + 16y^2 - 144$; $f(x) = x - 2$

এবং $g(x) = \sin^6 x$. [সিলেট বোর্ড ২০১৭]

(a) $\int \frac{x dx}{(x-1)}$ নির্ণয় কর। ২

(b) (i) $\int_0^2 f(x) \tan^{-1}(x-2) dx$ এর মান নির্ণয় কর। 8

(ii) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) \cos x dx$ এর মান নির্ণয় কর। 8

(c) $\phi(x, y) = 0$ ও $f(x) = 0$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষুদ্রতর অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। 8

22. $F(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x}$, $H(x) = \frac{xe^x}{(x+1)^2}$.

[য.বো. '১৭]

(a) $y = (x-2)(x+1)$ বক্ররেখার $x = 2$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় কর।

(b) দেখাও যে, $F(x)$ এর লঘুমান, গুরুমান অপেক্ষা বৃহত্তর।

(c) $\int_0^1 H(x) dx$ এর মান নির্ণয় কর।

23. $f(x) = \frac{\ln x}{x^2 + 1}$ (i), $g(x) = x^2 + 1$ (ii)

[রা.বো. '১৭]

(a) $\int (\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2})^2 dx$ নির্ণয় কর।

(b) (i) বক্ররেখার $x = 2$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

(c) $\int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$ এর মান নির্ণয় কর।

24. $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{25} = 1$, $x = 3$; $f(x) = xe^x$, $g(x) = (x+1)^3$

[রা.বো. '১৭]

(a) $\cot x = \frac{1}{9}$ হলে $\sec 2x$ এর মান নির্ণয় কর।

(b) $\int_0^3 \frac{f(x)}{\frac{d}{dx}\{g(x)\}} dx$ এর মান নির্ণয় কর।

(c) উদ্দীপকের উপবৃত্ত এবং সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষুদ্রতর অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

25. $u = e^x$ এবং $4x^2 + 9y^2 = 36$ [কু.বো. '১৭]

(a) প্রমাণ কর যে, $\int \ln x dx = x \ln x - x + c$

(b) $\int_0^{\ln 2} \frac{u}{1+u} dx$ এর মান নির্ণয় কর।

(c) যোগজীকরণের সাহায্যে পদত উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

26. $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 12$,

$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{12-16x^2}}$ ও $\psi(x) = \tan^{-1}(\frac{x}{5})$

(a) x এর সাপেক্ষে x^x এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(b) উদ্দীপকের আলোকে $f'(x)$ এর লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ মান নির্ণয় কর।

(c) উদ্দীপকের আলোকে নির্ণয় কর:

(i) $\int \phi(x)dx$ (ii) $\int \psi(x)dx$

27. দৃশ্যকল্প-১: $f(\theta) = \cos^3 \theta, g(\theta) = \sin \theta$

দৃশ্যকল্প-২: $x^2 + y^2 = 36$ [ব.বো.'১৭]

(a) $\int \frac{dx}{1+e^x}$ নির্ণয় কর।

(b) দৃশ্যকল্প-১ হতে নির্ণয় কর :

(i) $\int_0^{\pi/2} \sqrt{1+g(\theta)} d\theta$ (ii) $\int_0^{\pi/2} f(\theta)\sqrt{g(\theta)} d\theta$

(c) দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে বৃত্তটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমাকলন পদ্ধতিতে নির্ণয় কর।

উ: 1. (a) $\tan \frac{x}{2} + c$ (b)

$(\frac{25\pi}{2} - 25\sin^{-1} \frac{3}{5} - 12)$ বর্গ একক (c) 6

$-2\sqrt{3} + \frac{25}{2}\sin^{-1} \frac{3}{5}$ বর্গ একক 2. (a)

$\frac{1}{24}(1+3x)^{3/2} + c$ (b) $\frac{28}{3}$ বর্গ একক

(c) $\frac{9}{2}$ বর্গ একক।

3. (b) 45 বর্গ একক। (c) 54 বর্গ একক।

ব্যবহারিক

$y = f(x)$ সমীকরণের লেখ ও x -অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের আসন্ন মান :

পরীক্ষণ নং 21	তারিখঃ
---------------	--------

পরীক্ষণের নাম: ছয়টি কোটি ব্যবহার করে $\int_0^{0.8} e^{x^2} dx$ এর মান নির্ণয়।

মূলতত্ত্ব : মনে করি, ক্ষেত্রফল $A = \int_0^{0.8} e^{x^2} dx$

ছয়টি কোটির জন্য $A = h(\frac{y_0}{2} + y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + \frac{y_5}{2})$ ব্যবহার করে $\int_0^{0.8} e^{x^2} dx$ এর মান নির্ণয় করি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার (vi) সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর।

কার্যপদ্ধতি :

1. $0 \leq x \leq 0.8$ ব্যবধিতে সমদূরবর্তী 6টি কোটি $y_0, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5$ এর জন্য এই ব্যবধির নিম্নপ্রান্ত ও উর্ধ্বপ্রান্তের বিয়োগফলকে $(6-1) = 5$ দ্বারা ভাগ করে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশের দৈর্ঘ্য h এর মান নির্ণয় করি।

$\therefore h = \frac{0.8-0}{5} = 0.16$

2. h এর মান হতে $x_n = x_{n-1} + h$ সূত্র ব্যবহার করে x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 নির্ণয় করি যেখানে $x_0 = 0$.

3. $y = f(x) = e^{x^2}$ থেকে $y_0, y_1, y_2, y_3, y_4, y_5$ এর মান নির্ণয় করি:

$x_0 = 0$	$x_1 = x_0 + h$ $= 0 + 0.16$ $= 0.16$	$x_2 = x_1 + h$ $= 0.16 + 0.16$ $= 0.32$	$x_3 = x_2 + h$ $= 0.32 + 0.16$ $= 0.48$	$x_4 = x_3 + h$ $= 0.48 + 0.16$ $= 0.64$	$x_5 = x_4 + h$ $= 0.64 + 0.16$ $= 0.8$
-----------	---	--	--	--	---

$y_0 = e^{x_0^2}$ $= e^0$ $= 1$	$y_1 = e^{x_1^2}$ $= e^{(0.16)^2}$ $= 1.0259$	$y_1 = e^{x_2^2}$ $= e^{(0.32)^2}$ $= 1.1078$	$y_1 = e^{x_3^2}$ $= e^{(0.48)^2}$ $= 1.2591$	$y_1 = e^{x_4^2}$ $= e^{(0.64)^2}$ $= 1.5062$	$y_1 = e^{x_5^2}$ $= e^{(0.8)^2}$ $= 1.8965$
---------------------------------------	---	---	---	---	--

4. x -অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 30 বাহ = 1 একক ও y -অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 10 বাহ = 1 একক ধরে তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলি ছক কাগজে স্থাপন করে লেখচিত্রটি অঙ্কন করি।

5. প্রাপ্ত ছয়টি কোটিকে x অক্ষের সহিত স্কেলের সাহায্যে সংযুক্ত করে 5টি ট্রাপিজিয়াম আকারে প্রকাশ করি।

$$\text{হিসাব : } A = h \left(\frac{y_0}{2} + y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + \frac{y_5}{2} \right)$$

$$= 0.16 \left(\frac{1}{2} + 1.0259 + 1.1078 + 1.2591 + 1.5062 + \frac{1.8965}{2} \right)$$

$$= 1.0156 \text{ বর্গ একক (প্রায়)}।$$

ফলাফল : নির্ণেয় ক্ষেত্রফল

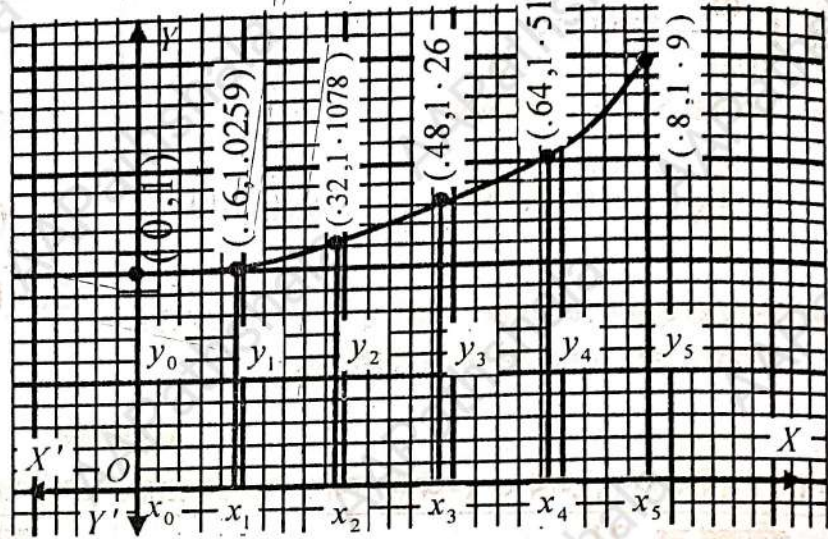
$$A = \int_0^{0.8} e^{x^2} dx = 1.0156 \text{ বর্গ একক (প্রায়)}।$$

মন্তব্য : n এর মান যত বেশি হবে h এর মান তত ক্ষুদ্র হবে এবং A এর মান অধিকতর শুদ্ধ হবে।

শ্রেণির কাজ

1. পাঁচটি কোটি ব্যবহার করে মান নির্ণয় কর : $\int_{1.5}^{3.5} \ln x \, dx$, $\int_0^1 \frac{1}{1+x} \, dx$

2. ছয়টি কোটি ব্যবহার করে মান নির্ণয় কর : $\int_1^2 x^2 \, dx$, $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \, dx$



প্রশ্নমালা -I

1. ক. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ গ. $-\frac{1}{11} \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$
2. ক. 11 খ. $x = -10$, $\frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$ গ. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$
3. ক. $\begin{bmatrix} -3 & -15 \\ 15 & -3 \end{bmatrix}$ গ. $x = 3, y = 2, z = 0$
4. ক. 2 খ. $\begin{bmatrix} 17 & 5 & 28 \\ 12 & 4 & 17 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ গ. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & -5 & 9 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 4 & -6 \end{bmatrix}$
5. খ. $x = 3, y = 1$ গ. $\begin{bmatrix} -5 & 2 & 2 \\ -2 & 4 & 0 \\ 8 & -4 & -4 \end{bmatrix}$
6. খ. $\begin{bmatrix} -7 & -3 & 19 \\ 16 & -30 & 27 \\ 3 & -2 & 15 \end{bmatrix}$ গ. $\frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 8 & -6 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{bmatrix}$
7. ক. $a = 5$ খ. $\frac{1}{-120}$ গ. $x = 2, y = 2, z = 1$
8. খ. $\frac{1}{-6} \begin{bmatrix} -3 & 3 & -3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ গ. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ -1 & 9 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
9. ক. $\begin{bmatrix} 5 & 5 & 7 \\ 1 & 5 & 7 \\ 5 & 7 & 17 \end{bmatrix}$ খ. 7281 গ. $\frac{1}{-1026} \begin{bmatrix} -666 & 366 & 30 \\ 261 & 6 & -76 \\ 468 & -288 & -18 \end{bmatrix}$
10. ক. $\frac{31}{3}$ খ. $\begin{bmatrix} 40 & 33 \\ 21 & 22 \end{bmatrix}$ গ. $\frac{1}{7} \begin{bmatrix} 6 & -1 & -7 \\ 2 & 2 & -7 \\ -1 & -1 & 7 \end{bmatrix}$
11. খ. $\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & -1 & -3 \\ -1 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ গ. $x = -\frac{3}{2}, y = \frac{3}{2}, z = \frac{1}{2}$
12. গ. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$
13. খ. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ গ. $\frac{1}{-4} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$
14. গ. $\begin{bmatrix} -5 & 4 & -3 \\ 10 & -7 & 6 \\ 8 & -6 & 5 \end{bmatrix}$
15. ক. 6 খ. $\begin{bmatrix} 2 & -4 & 3 \\ -10 & 4 & -6 \\ -8 & 6 & -8 \end{bmatrix}$
16. ক. 1, 6 খ. $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} -3 & 3 & -3 \\ -3 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ গ. $\frac{1}{3}$
17. ক. $\begin{bmatrix} -1/2 & 3/2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ খ. 1, 2, 2, 3
18. গ. $\begin{bmatrix} 31/2 & -17/2 & -11 \\ 9/2 & -5/2 & -3 \\ -7 & 4 & 5 \end{bmatrix}$
19. ক. $(-8, 5)$ খ. $\begin{bmatrix} 7 & -7 & -3 \\ -14 & 20 & 8 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ গ. $\frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 4 \\ -3 & 3 & -9 \end{bmatrix}$
20. ক. 3×1 খ. $\frac{1}{7} \begin{bmatrix} -9 & -2 & 12 \\ -2 & -2 & 5 \\ 12 & 5 & -16 \end{bmatrix}$ গ. $(\frac{20}{7}, \frac{6}{7}, \frac{-15}{7})$
21. খ. $\begin{bmatrix} -5 & 4 & -3 \\ 10 & -7 & 6 \\ 8 & -6 & 5 \end{bmatrix}$ গ. $(-1, -2, -3)$
22. ক. $\mathbb{R} - \{0\}$ খ. $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \\ 4 & -3 & 5 \end{bmatrix}$ গ. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & -1 \end{bmatrix}$
23. ক. $\begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$ গ. $\frac{1}{6} \begin{bmatrix} 6 & 3 & -3 \\ -2 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$
24. ক. $\frac{10}{3}$ খ. $\begin{bmatrix} -46 & 14 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$ গ. $\frac{1}{-10} \begin{bmatrix} -10 & -5 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}$
25. ক. $\frac{22}{5}$ খ. $\begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 12 & 12 \end{bmatrix}$ গ. $(2, -1)$

প্রশ্নমালা II

1. ক. $\hat{i} - 11\hat{j} - 7\hat{k}$ 2. ক. $\lambda = 1$ খ. $\theta = \cos^{-1} \frac{\sqrt{9}}{2\sqrt{7}}$ 3. ক. -2 খ. $\cos^{-1}(\frac{36}{7\sqrt{42}})$ গ. $\pm \frac{\overline{A} \times \overline{B}}{|\overline{A} \times \overline{B}|}$
4. ক. $-5\hat{i} - 7\hat{j} + 1\hat{k}$ খ. $\frac{x - \frac{3}{2}}{-1} = \frac{y - \frac{1}{2}}{7} = \frac{z - 1}{4}$ গ. $\cos^{-1}(\frac{-13}{\sqrt{364}})$ 5. ক. $5\sqrt{5}$
- খ. $\frac{x - 2}{0} = \frac{y - 4}{1} = \frac{z - 6}{0} (=t)$ গ. $\frac{5}{2\sqrt{34}}$ একক 6. খ. $-21/\sqrt{53}$ গ. $\sqrt{486}$
7. ক. $\frac{x - 2}{3} = \frac{y - 1}{-1} = \frac{z - 1}{1}$ খ. $\frac{4}{\sqrt{6}}(2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ গ. $\pm \frac{1}{\sqrt{5}}(\hat{i} - 2\hat{j})$

8. খ. $\frac{x-1}{0} = \frac{y-3}{5} = \frac{y+5}{-8} (=t)$ গ. $\frac{\sqrt{357}}{4}$ বর্গ একক। 9. ক. $\sqrt{22}$ খ. $\underline{r} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k} + t(4\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k})$ গ. $\frac{-5\hat{i} + 6\hat{j} - \hat{k}}{\sqrt{62}}$
10. ক. $\lambda < \frac{3}{2}$ খ. $\frac{1}{2} \sqrt{1314}$ বর্গ একক গ. $\frac{9\hat{i} + 199\hat{j} - 15\hat{k}}{\sqrt{39907}}$
11. ক. $\underline{r} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k} + t(\hat{i} - 3\hat{k})$ গ. $2\sqrt{26}$ বর্গ একক 12. ক. $\frac{x-3}{-1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-1}{-3}$
- খ. $\frac{4}{\sqrt{42}}(3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})$ গ. $2\sqrt{26}$ বর্গ একক 13. ক. $\underline{r} = 2\hat{i} - 5\hat{j} + \hat{k} + t(7\hat{j} - 3\hat{k})$
- খ. $\pm \frac{8\hat{i} + 6\hat{j} + 14\hat{k}}{\sqrt{296}}$ 14. ক. $\pm \frac{\sqrt{51}}{10}$ খ. $\frac{31}{3\sqrt{13}}$ গ. $\cos^{-1}\left(-\frac{55}{3\sqrt{481}}\right)$ 15. ক. $\frac{15\hat{i} + 5\hat{j} + 22\hat{k}}{7}$ খ.
- $\cos^{-1}\left(\frac{23}{\sqrt{901}}\right)$ গ. $\sqrt{\frac{93}{17}}$ একক। 16. ক. -1 খ. $\underline{r} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k} + t(2\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k})$ গ. $\cos^{-1}\left(-\frac{2}{3}\right)$ 17. ক.
- $\frac{x-6}{-4} = \frac{y-6}{-5} = \frac{z-3}{0}$ খ. $0, \frac{12}{5}$ গ. $\frac{6n+90}{n^2+12n+104} \{8\hat{i} + (n+6)\hat{j} + 2\hat{k}\}$ 18. ক. $\underline{r} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k} +$
- $t(\hat{i} + 3\hat{j} - 7\hat{k})$ খ. $\cos^{-1}\left(-\frac{10}{\sqrt{1121}}\right)$ গ. $\pm \frac{18\hat{i} + 16\hat{j} + 2\hat{k}}{\sqrt{1021}}$
19. ক. $\frac{7}{2}\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} + \frac{9}{2}\hat{k}$ খ. $\sqrt{2194}$ বর্গ একক। গ. $\cos^{-1} \frac{4}{5\sqrt{2}}$ 20. ক. $3\hat{i} + \frac{9}{2}\hat{j}$
- খ. $\pm \frac{1}{\sqrt{17}}(-3\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k})$ 21. ক. $\sqrt{398}$ খ. 12 ঘন একক 22. ক. 21 বর্গ একক।
- গ. $\frac{1}{-114} \begin{bmatrix} -38 & 0 & 19 \\ -26 & 18 & -11 \\ -8 & -12 & 1 \end{bmatrix}$ 23. ক. 1 খ. $\pm \frac{-3\hat{i} - 3\hat{j} - 3\hat{k}}{3\sqrt{3}}$ গ. $-\frac{1}{6} \begin{bmatrix} -3 & 3 & -3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$
24. ক. $\cos^{-1} \frac{2}{3}$ খ. $\pm \frac{1}{3\sqrt{30}}(-11\hat{i} + 10\hat{j} + 7\hat{k})$ গ. $\frac{1}{20} \begin{bmatrix} -15 & 11 & 12 \\ 10 & -10 & -10 \\ 5 & -7 & -4 \end{bmatrix}$ 25. ক. 3 খ. $\frac{17}{\sqrt{66}}$
- গ. $\frac{1}{8} \begin{bmatrix} -3 & 1 & 6 \\ -2 & -2 & 4 \\ 5 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ 26. খ. $\frac{1}{3}$ গ. 90° 27. খ. $\frac{3}{14}(2\hat{i} - 3\hat{j} - \hat{k})$ গ. 47.186 বর্গ একক (প্রায়)
28. ক. $\frac{x-3}{3} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-4}{4}$ গ. $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -4 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

প্রশ্নমালা III

1. (a) $7x - 2y = 0$ (b) $4/3$ (c) $2x + y \pm 5 = 0$
2. (a) $y - 1 = 0$ (b) $\frac{7\sqrt{13}}{6}$ একক (c) $\left(\frac{15 + 2\sqrt{10} + 5\sqrt{13}}{5 + 2\sqrt{10} + \sqrt{13}}, \frac{20 + 2\sqrt{10} - 2\sqrt{13}}{5 + 2\sqrt{10} + \sqrt{13}}\right)$
3. (a) $x - y + 6 = 0$ (b) $2\sqrt{3}x - 2y + 12 - 5\sqrt{3} = 0$ (c) $x + (\sqrt{2} - 1)y + 1 + 6\sqrt{2} = 0$
4. (a) 25 বর্গ একক। (b) $\left(\frac{42}{25}, \frac{44}{25}\right)$ (c) $7x - y - 8 = 0, x + 7y + 6 = 0$

5. (a) $\frac{13}{\sqrt{41}}$ একক (b) 34 বর্গ একক। (c) $(-\frac{13}{5}, -\frac{6}{5})$ 6. (a) 0 (b) $x + y - 9 = 0$
 (c) $\cos^{-1}(\frac{120}{169})$ 7. (a) $\frac{11}{3}$ (b) $4y = 3x$ (c) 9:20 8. (a) 30 বর্গ একক (b) $25x - 144y = 0$
 (c) $5x - y - 60 = 0$ 9. (a) 4 ও 3 (b) $(\frac{-4\sqrt{21202} - 108}{75}, \frac{48 - \sqrt{21204}}{25})$ (c) $\frac{59}{32 - 5\sqrt{15}}$
 10. (a) $(2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ (b) $x + 9y + 7 = 0$, $9x - y - 10 = 0$ (c) $(\frac{137}{41}, \frac{-79}{41})$
 11. (a) $(\frac{137}{41}, \frac{-79}{41})$ (b) $4x + y - 20 = 0$ 12. (a) 1 : 2 (b) (1, 1) (c) $5x + y + 7 = 0$,
 $x - 5y - 9 = 0$ 13. (a) 1 : 1, 1 : 3 (c) $(\frac{5}{7}, \frac{11}{7})$ 14. (a) 30° (b) (0, 1) (c) $\frac{4}{3}$ বর্গ একক 15. (a) (13, -6)
 (b) $(\frac{50}{41}, \frac{124}{41})$ (c) $x - 9y - 10 = 0$, $9x + y - 8 = 0$
 16. (a) $(\sqrt{5}, \pi - \tan^{-1}\frac{1}{2})$ (b) $(2\sqrt{2} - 1)x + (\sqrt{2} - 3)y - 7\sqrt{2} + 1 = 0$ এবং
 $(2\sqrt{2} + 1)x + (\sqrt{2} + 3)y - 7\sqrt{2} - 1 = 0$ (c) 90° 17. (a) $(\sqrt{5}, \pi + \tan^{-1}\frac{1}{2})$ (b) 81 বর্গ একক
 (c) 90° 18. (a) $-\frac{2}{5}$ (b) $2x = 5y$ (c) $(\frac{72}{29}, \frac{6}{29})$ 19. (a) $\frac{27}{2}$ বর্গ একক। (b) 9 একক (c) (0, 0) 20. (a) $x -$
 $3y + 7 = 0$ (b) $\sqrt{\frac{2}{5}}$ (c) $x - 2y + 5 = 0$ 21. (a) $(2\cos 90^\circ, 2\sin 90^\circ)$ (b) $(\frac{3}{2}, 0)$ (c) 5 বর্গ একক 22.
 (a) $(2\sqrt{29} \cos \theta, 2\sqrt{29} \sin \theta)$, যেখানে $\theta = \pi + \tan^{-1}\frac{5}{2}$
 (b) $\frac{4}{3}$ বর্গ একক। (c) 90° 23. (a) 5 : 1 (b) $2x + 3y - 19 = 0$ (c) $\frac{19\sqrt{2}}{5}$ একক 24. (a) (b) $\frac{22}{17}$ এবং $\frac{46}{17}$
 (c) $\frac{1}{13}$ 25. (a) $-\frac{3}{2}$ (b) $3x + 4y + 3 = 0$ এবং $3x + 4y - 27$
 (c) (10, 0) অথবা (-2, 0) 26. (a) $t > \frac{6}{7}$ (c) $x + 3y = 5$ এবং $3x - y = 5$

প্রশ্নমালা IV

1. (a) $x^2 + y^2 - 4x + 8y - 6 = 0$ (b) $\sqrt{13}$ একক। (c) $x + y + 7 = 0$ এবং $x + y - 3 = 0$
 2. (a) $2x - 3y + 13 = 0$ (b) (2, 0) (c) $2\sqrt{5}$ 3. (a) (-2, 0) (b) (-3, 1)
 (c) $(3 + \sqrt{5})x + (1 - \sqrt{5})y + 13 - \sqrt{5} = 0$ 4. (a) $\sqrt{23/2}$ একক (b) 6 বর্গ একক
 (c) $3x - 2y - 9 = 0$ 5. (a) $(\frac{9}{5}, \frac{3}{5})$ (b) $(\frac{1}{5}, \frac{7}{5})$ (c) $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$
 6. (a) $r^2 - 6\sqrt{2} r(\cos \theta + \sin \theta) + 11 = 0$ (b) $x^2 + y^2 + 4x + 8y - 30 = 0$
 (c) $x^2 + y^2 + 8x - 4y + 15 = 0$ 7. (a) $\sqrt{23/2}$ একক (b) $x^2 + y^2 - 6y + 4 = 0$ (c) (2, 7) I (4, 1)
 8. (a) $x + 3y + 8 = 0$ (b) (5, 9), (-3, -15) (c) $x^2 + y^2 + 10x + 2y - 14 = 0$ এবং

- $x^2 + y^2 - 14x + 10y + 34 = 0$ 9. (a) $\frac{9}{\sqrt{5}}$ একক (b) $\frac{9}{4}$ বর্গ একক (c) $\frac{\sqrt{2405}}{9}$
10. (a) $\frac{9}{8}$ (b) $36x - 8y + 51 = 0$ (c) $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$, $(x + \frac{16}{3})^2 + (y - \frac{17}{4})^2 = 25$
11. (a) $\frac{1}{2}\sqrt{74}$ বর্গ একক (b) 2 (c) $y - 3 = 0$ 12. (a) 16 বর্গ একক (b) $4\sqrt{13}$ একক (c) $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$
13. (a) $\sqrt{69}$ (b) $5x + 12y + 13 = 0$ (c) $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 + 20x - 4y + 103 = 0$
14. (a) $\frac{5}{12}$ (b) $x^2 + y^2 - 12x + 24 = 0$ (c) $\frac{2\pi}{3}$ 15. (a) $(\frac{9}{4}, \frac{1}{4})$ (b) 1 একক
- (c) $2x - 5y \pm \sqrt{29}a = 0$ 16. (a) $(\frac{7}{2}, 0)$ (c) (1, 2) 17. (a) $3\sqrt{5}$ একক (b) $x + 2y - 12 \pm 2\sqrt{5} = 0$ (c) $x^2 + y^2 - 24x - 30y + 144 = 0$ 18. (a) $\frac{\sqrt{514}}{5}$ একক (b) $\frac{17}{13\sqrt{2}}$ (c) $\frac{4\sqrt{211}}{7}$ একক
19. (a) 1 : 2 (b) $(-\frac{1}{3}, 1)$ (c) $59x - 87y - 323 = 0$ 20. (a) $\frac{25\sqrt{3}}{4}$ বর্গ একক
- (b) $x^2 + y^2 - \frac{99}{25}x - \frac{182}{25}y + \frac{357}{25} = 0$ (c) (1, 1) 21. (a) 1 একক (b) 4.4 (c) $x^2 + y^2 - x - 6 = 0$
22. (a) $\frac{33}{\sqrt{65}}$ (b) $7x + 4y - 58 = 0$ (c) $\frac{21}{11}$ বর্গ একক 23. (a) 4 : 1 (b) $12x + 10y - 15 = 0$
- (c) $4x + 3y - \frac{5\sqrt{61} - 9}{2} = 0$ 24. (a) $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 1 = 0$ (b) $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 3 = 0$ (c) $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 9 = 0$ 25. (a) (12, 0) (b) $\frac{19}{\sqrt{10}}$ একক (c) $x^2 + y^2 + 3x - 9y - 50 = 0$
26. (a) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 23 = 0$ (b) $(\frac{53}{20}, \frac{11}{20})$ (c) $(\frac{25}{6}, \frac{19}{18})$ 27. (a) $x - 2y + 8 = 0$
- (c) $x - y + 3 = 0$ 28. (a) 1 (b) $x + y \pm 5\sqrt{2} - 1 = 0$ (c) $2\sqrt{3}$ একক
29. (a) $3x + 2y - 11 = 0$ (b) $x^2 + y^2 - 10 = 0$ (c) (2, 3)
30. (a) $y - 5 = 0$ (b) $4\sqrt{2}$ একক (c) (2, 3) ও (4, 9)
31. (a) a একক (b) $2x - y = 0$, $2x - 11y = 0$ (c) $2x^2 + 2y^2 - 16x - 12y + 45 = 0$
32. (a) $\frac{\sqrt{14}}{6}$ একক (b) $25(x^2 + y^2 - 6x - 6y) + 369 = 0$ (c) $25(x^2 + y^2) - 352x - 111y + 1020 = 0$
33. (a) $\sqrt{13}$ (c) $4x - 3y - 4 = 0$ এবং $4x - 3y - 54 = 0$
34. (a) $(\sqrt{6}, 215 \cdot 26^0)$ (b) $\sqrt{5}x + y + 2\sqrt{5} + 4 = 0$ (c) $(x+2)^2 + (y+4)^2 = 25$, $(x+2)^2 + (y+4)^2 = 13$
35. (a) $(-1, -\frac{3}{2})$ (b) (2, 12) (c) নির্ণয়োপায় নয়।
36. (b) $x^2 + y^2 - 4x - 4y = 0$ (c) $3x + 4y - 48 = 0$ 37. (a) 12 (c) $2x^2 + 2y^2 + 19x + 23y = 0$
38. (a) $5x - 2y = 0$ (b) (2, 1) (c) $5x^2 + 5y^2 - 13x + 17y - 6 = 0$
39. (a) $(2, -\frac{5}{2})$, $\frac{7}{2}$ (b) $x^2 + y^2 + 4x - y = 0$ (c) $\sqrt{2}x - \sqrt{2}y \pm 11 + \sqrt{2} = 0$